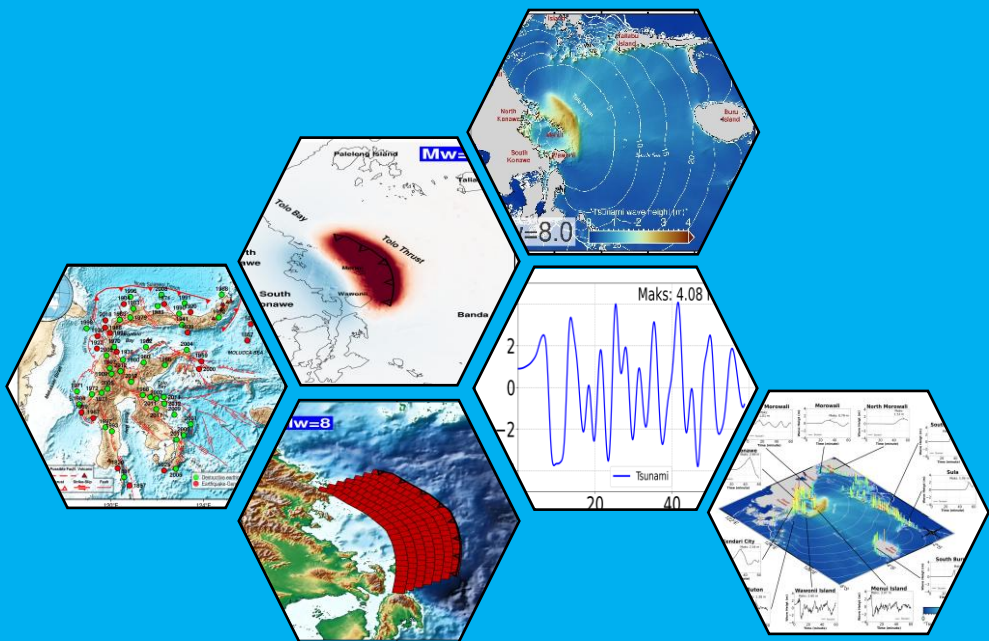


**PEMODELAN POTENSI DAN STUDI ASESMEN PENJALARAN
GELOMBANG TSUNAMI AKIBAT GEMPABUMI TSUNAMIGENIK
PADA TOLO THRUST, SULAWESI TENGGARA**

***POTENTIAL MODELING AND ASSESSMENT STUDY OF TSUNAMI
WAVE PROPAGATION DUE TO TSUNAMIGENIC EARTHQUAKES ON
THE TOLO THRUST, SOUTHEAST SULAWESI***



MUHAMMAD AMIN

H042241002



**STUDI MAGISTER GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**PEMODELAN POTENSI DAN STUDI ASESMEN PENJALARAN
GELOMBANG TSUNAMI AKIBAT GEMPABUMI TSUNAMIGENIK
PADA TOLO THRUST, SULAWESI TENGGARA**

MUHAMMAD AMIN

H042241002



PROGRAM STUDI MAGISTER GEOFISIKA
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026

**PEMODELAN POTENSI DAN STUDI ASESMEN PENJALARAN
GELOMBANG TSUNAMI AKIBAT GEMPABUMI TSUNAMIGENIK PADA
TOLO THRUST, SULAWESI TENGGARA**

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Geofisika

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD AMIN
H042241002**

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER GEOFISIKA
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

PEMODELAN POPTENSI DAN STUDI ASESMEN PENJALARAN GELOMBANG TSUNAMI AKIBAT
GEMPABUMI TSUNAMIGENIK PADA TOLO THRUST, SULAWESI TENGGARA

MUHAMMAD AMIN

H042241002

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister Pada tanggal 11 Agustus 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pada

Program Studi Magister Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pertama



Dr. Eng. Muh. Alimuddin Hamzah Assegaf, M.Eng.
NIP. 196709291993031003



Dr. Muh. Taufiq Rafie, S.Si., MT.
NIP. 199502072024123001

Ketua Program Studi Magister Geofisika
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Sakka, M.Si.
NIP. 196410251991031002



Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin

Dr. Sri Muhammad Zakir, S.Si., M.Si
NIP. 197011031999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN KELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Pemodelan Potensi Dan Studi Asesmen Penjalaran Gelombang Tsunami Akibat Gempabumi Tsunamigenik Pada Tolo Thrust, Sulawesi Tenggara" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Eng. Muh. Alimuddin Hamzah Assegaf, M.Eng. dan Dr. Muh. Taufiq Rafie, S.Si., MT.). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 11 Agustus 2026



Muhammad Amin
NIM. H042241002

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**Pemodelan Potensi Dan Studi Asesmen Penjalaran Gelombang Tsunami Akibat Gempabumi Tsunamigenik Pada Tolo Thrust, Sulawesi Tenggara**". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Geofisika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari dalam penyelesaian tesis ini dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dapat melewati segala hambatan dan masalah berkat doa, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis haturkan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kedua orang tua tercinta Bapak Bachtiar Effendy dan Ibu Wagirah Rahimakumullah yang selalu menjadi inspirasi, membesarkan, dan mendidik penulis dengan bertabur cinta, kasih sayang, serta dengan ikhlas mengiringi setiap langkah penulis dengan doa dan dukungannya selama ini. Kepada Istri tercinta Multazani Maruddin, Ayah mertua Bapak Maruddin Laini serta anak-anak ku Abiyyah Dirga Ramadhani dan Muhammad Imam Haidar, terima kasih atas segala bentuk kasih sayang, perhatian, bantuan yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Serta untuk seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

Iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar- besar dan setinggi tingginya penulis sampaikan kepada:

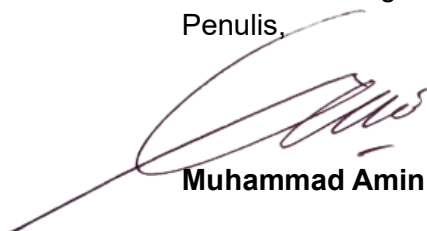
1. Bapak **Dr. Eng. Muhammad Alimuddin Hamzah Assegaf, M.Eng** selaku pembimbing pertama dan juga selaku Pembantu dekan bidang kemahasiswaan, alumni, serta kerja sama atau kemitraan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi yang tiada henti hingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak **Dr. Muhammad Taufiq Rafie, S.Si., M.T.** selaku pembimbing kedua yang telah memberikan saran, kritik konstruktif, dan dukungan moral selama proses penyusunan tesis ini.
3. Bapak **Prof. Dr. Sakka, M.Si.** dan Bapak **Dr. Saaduddin, M.Sc.** sebagai tim penguji yang telah memberikan arahan dan sarannya.
4. Bapak **Prof. Dr. Sakka, M.Si.** selaku ketua Program Studi Magister Geofisika serta seluruh dosen Program Magister Geofisika di Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama masa studi.

5. Seluruh staf administrasi fakultas yang telah membantu dalam kelancaran proses akademik.
6. Teman-teman seperjuangan S2 Geofisika terutama Tim Tsunami Sulawesi (**Rachmat Jariah Jamal, Muhammad Farid Wajedi dan Muhammad Faqih Raihan**) atas diskusi dan bantuan pemrogramannya.
7. Rekan-rekan Pegawai Balai Besar MKG Wilayah IV atas segala bantuan dan semangatnya kepada Penulis.
8. Keluarga Besar Bachtiar Effendy dan Keluarga Besar Maruddin Laining atas doa dan dukungannya selama masa studi.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah bersama-sama di setiap momen yang ada, memberikan doa, bantuan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga Allah Swt memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai sebagai amal jariyah dan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Makassar, 11 Agustus 2026

Penulis,



Muhammad Amin

ABSTRAK

MUHAMMAD AMIN. **Pemodelan Potensi Dan Studi Asesmen Penjalaran Gelombang Tsunami Akibat Gempabumi Tsunamigenik Pada Tolo Thrust, Sulawesi Tenggara.** (Dibimbing oleh Dr. Eng. Muhammad Alimuddin Hamzah Assegaf, M.Eng dan Dr. Muhammad Taufiq Rafie, S.Si., M.T.)

Sesar Tolo (*Tolo Thrust*) yang terletak di kawasan Indonesia bagian timur merupakan struktur yang berpotensi membangkitkan tsunami dan dapat menghasilkan tsunami destruktif yang mengancam masyarakat pesisir di sekitar Teluk Tolo. Penelitian ini menyajikan asesmen bahaya tsunami berbasis skenario menggunakan *Cornell Multi-grid Coupled Tsunami Model* (COMCOT) untuk mengevaluasi pengaruh magnitudo gempa dan konfigurasi ruptur terhadap pembangkitan dan penjalaran tsunami. Sebanyak 16 skenario gempabumi dipertimbangkan, yang terdiri atas satu skenario terburuk Mw 8,0 dan 15 skenario alternatif Mw 7,5–7,8 yang merepresentasikan variasi geometri ruptur dan distribusi *slip*. Skenario Mw 8,0 menghasilkan amplitudo tsunami terbesar dan sebaran dampak pesisir yang paling luas, dengan tinggi gelombang maksimum mencapai 2,76 m di Pulau Menui, 2,20 m di Konawe Utara, 2,12 m di Pulau Wawonii, dan 2,05 m di Kota Kendari. Kontur waktu tiba tsunami yang dihitung dengan interval penjalaran 5 menit menunjukkan bahwa wilayah yang berada di dekat sumber, seperti Pulau Menui dan Pulau Wawonii, berpotensi mengalami kedatangan tsunami dalam waktu sekitar 1–3 menit setelah terjadinya gempabumi, sedangkan wilayah pesisir yang lebih jauh, termasuk Pulau Buru bagian selatan dan Kepulauan Sula, diperkirakan menerima gelombang pertama setelah 30–55 menit. Meskipun skenario Mw 7,5–7,8 secara umum menghasilkan amplitudo tsunami yang lebih rendah, beberapa konfigurasi ruptur menghasilkan amplifikasi gelombang secara lokal yang sebanding dengan kejadian bermagnitudo lebih besar. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaruh arah penjalaran ruptur, geometri sesar, dan batimetri regional dalam mengontrol bahaya tsunami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak tsunami terkonsentrasi di sepanjang pesisir timur Sulawesi Tenggara serta di sekitar Pulau Menui dan Pulau Wawonii, sementara konfigurasi Teluk Tolo yang semi-tertutup berperan penting dalam memfokuskan energi tsunami. Temuan ini memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan sistem peringatan dini tsunami, perencanaan evakuasi, dan strategi mitigasi risiko pesisir di wilayah Sulawesi Tenggara dan komunitas kepulauan di sekitarnya.

Kata kunci : Sesar Tolo, Laut Banda, pemodelan tsunami, bahaya tsunami, Sulawesi Tenggara.

ABSTRACT

MUHAMMAD AMIN. **Potential Modeling and Assessment Study of Tsunami Wave Propagation Due to Tsunamigenic Earthquakes on the Tolo Thrust, Southeast Sulawesi.** (Supervised by Dr. Eng. Muhammad Alimuddin Hamzah Assegaf, M.Eng and Dr. Muhammad Taufiq Rafie, S.Si., M.T.)

The Tolo Thrust, located in eastern Indonesia, is a potentially tsunamigenic structure capable of generating destructive tsunamis that threaten coastal communities surrounding Tolo Bay. This study presents a scenario-based tsunami hazard assessment using the Cornell Multi-grid Coupled Tsunami Model (COMCOT) to evaluate the effects of earthquake magnitude and rupture configuration on tsunami generation and propagation. Sixteen earthquake scenarios were considered, including a Mw 8.0 worst-case scenario and fifteen alternative Mw 7.5–7.8 scenarios representing variations in rupture geometry and slip distribution. The Mw 8.0 scenario produced the largest tsunami amplitudes and the broadest distribution of coastal impacts, with maximum wave heights reaching 2.76 m at Menui Island, 2.20 m at North Konawe, 2.12 m at Wawonii Island, and 2.05 m at Kendari City. Tsunami travel-time contours calculated at 5-min propagation period indicate that near-field locations such as Menui and Wawonii Islands may experience tsunami arrival within approximately 1–3 min after earthquake occurrence, whereas more distant coastlines, including South Buru and Sula Islands, may receive the first waves after 30–55 min. Although the Mw 7.5–7.8 scenarios generally generated lower tsunami amplitudes, several rupture configurations produced localized wave amplification comparable to larger events, highlighting the importance of rupture directivity, fault geometry, and regional bathymetry in controlling tsunami hazards. The results indicate that tsunami impacts are concentrated along the eastern coast of Southeast Sulawesi and around Menui and Wawonii Islands, while the semi-enclosed geometry of Tolo Bay plays a major role in focusing tsunami energy. These findings provide a scientific basis for tsunami early-warning systems, evacuation planning, and coastal risk mitigation strategies for Southeast Sulawesi and adjacent island communities.

Keywords: Tolo Thrust, Banda Sea, Tsunami modeling, Tsunami hazard, Southeast Sulawesi

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan Tesis.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan Keaslian Tesis.....	iv
Ucapan Terima Kasih	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penelitian Sebelumnya.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	6
2.1 Pendekatan dan Desain Penelitian	6
2.2 Data dan Metodologi	6
2.3 Bagan Alur Penelitian	12
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	13
3.1 Hasil	13
3.2 Pembahasan.....	22
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	25
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26
LAMPIRAN.....	34

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
1. Penelitian-penelitian tentang tsunami di wilayah laut Banda dan Flores.....	4
2. Geometri sesar yang diestimasi berdasarkan hubungan penskalaan empiris oleh Thingbaijam et al. (2017).	8
3. Domain yang digunakan dalam konfigurasi nested <i>grid</i> pada penelitian ini.	10
4. Lokasi dan kedalaman stasiun pengukur pasang surut (<i>tide-gauge stations</i>)	11

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
1. Peta gempabumi destruktif dan tsunami yang dibangkitkan oleh gempabumi di Sulawesi dan wilayah sekitarnya.....	2
2. (A) Peta kerangka tektonik wilayah penelitian. (B) Visualisasi tiga dimensi geometri Sesar Tolo yang digunakan dalam model deformasi koseismik.	7
3. Distribusi spasial 16 skenario sumber gempabumi di sepanjang Sesar Tolo yang digunakan dalam pemodelan tsunami.	9
4. Bagan Alur Penelitian.....	12
5. Distribusi spasial deformasi kerak koseismik yang berkaitan dengan 16 skenario gempabumi hipotetik di sepanjang Sesar Tolo.	14
6. Distribusi spasial tinggi gelombang tsunami maksimum yang dihasilkan oleh 16 skenario gempabumi di sepanjang Sesar Tolo.....	15
7. Visualisasi tiga dimensi tinggi gelombang tsunami maksimum.....	17
8. Bentuk gelombang tsunami hasil pemodelan pada 11 lokasi pengamatan yang dihasilkan oleh skenario gempabumi Mw 7,5 (Skenario B–D) di sepanjang Sesar Tolo.	19
9. Bentuk gelombang tsunami hasil pemodelan pada 11 lokasi pengamatan yang dihasilkan oleh skenario gempabumi Mw 7,6 (Skenario E–I) di sepanjang Sesar Tolo.	20
10. Bentuk gelombang tsunami hasil pemodelan pada 11 lokasi pengamatan yang dihasilkan oleh skenario gempabumi Mw 7,8 (Skenario J–P) pada Sesar Tolo.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor urut	Halaman
1. Comcot.ctl.....	34
2. Ts_location.dat.....	37
3. Peta Batimetri Laut Banda Bagian Utara	38

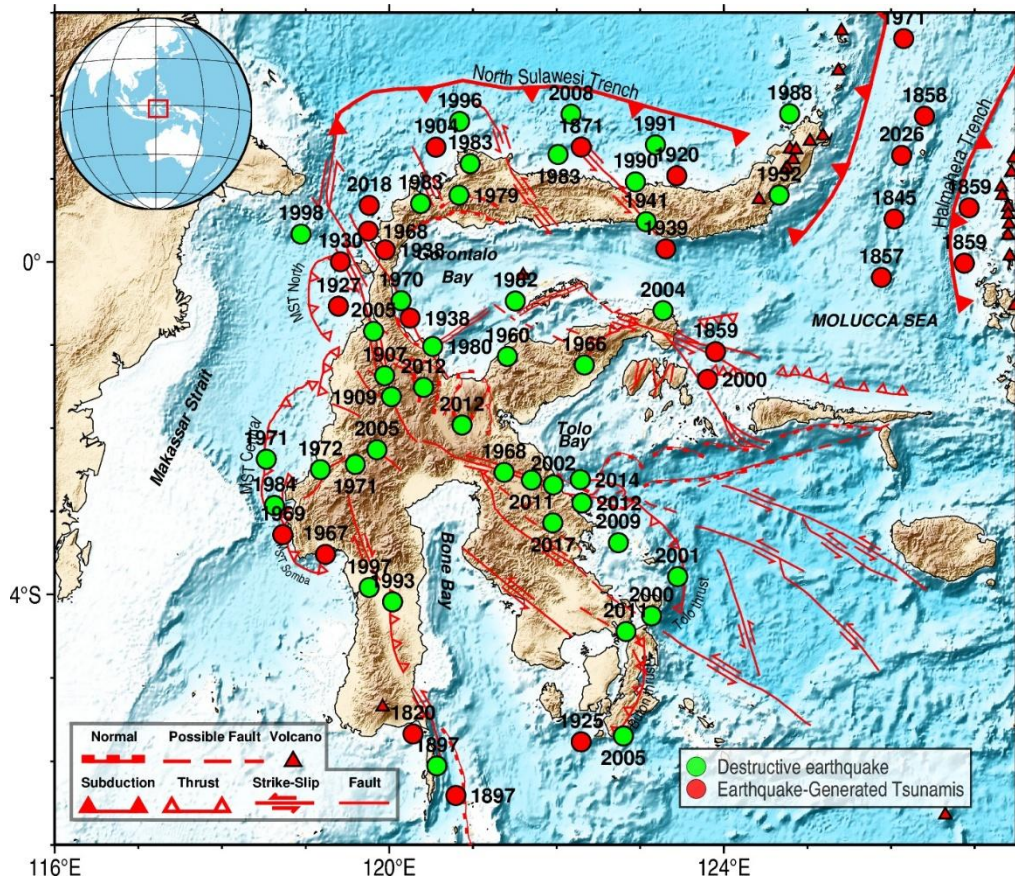
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia bagian timur, khususnya Sulawesi, dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kondisi geodinamika paling kompleks di dunia karena beberapa lempeng utama dan lempeng mikro saling berkonvergensi, bertumbukan, dan mengalami subduksi dalam ruang yang relatif sempit. Kondisi tersebut menghasilkan deformasi yang berlangsung cepat, tingkat kegempaan yang tinggi, serta sistem sesar yang memiliki keragaman struktur. Kompleksitas ini tercermin dalam variasi spasial mekanisme fokus dan pengelompokan gempa bumi yang signifikan, yang menunjukkan adanya pembagian tegangan aktif pada berbagai domain tektonik (Cardwell et al., 1980). Dengan demikian, kondisi tektonik tersebut membentuk lingkungan seismik yang sangat aktif dan berpotensi menghasilkan gempa bumi serta tsunami yang destruktif.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa gempa bumi pembangkit tsunami telah berulang kali terjadi di sepanjang bagian utara dan timur Sulawesi, yang menunjukkan kerentanan pulau ini terhadap bahaya guncangan gempa bumi kuat dan tsunami yang dihasilkan melalui berbagai mekanisme, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Dalam lingkungan konvergensi Busur Banda, deformasi di Sulawesi Tenggara dikontrol oleh sistem struktur bertingkat yang melibatkan *Hamilton Fault Zone* (HFZ) dan Sistem Sesar Naik Tolo–Buton (*Tolo–Buton Thrust System*) (Cardwell et al., 1980). Pengamatan geodetik dan seismologi menunjukkan adanya akomodasi regangan yang heterogen, dengan komponen kompresional lebih dominan diakomodasi oleh sistem sesar naik, sedangkan deformasi yang berkaitan dengan pergeseran geser terdistribusi lebih luas ke wilayah di sekitarnya (Beaudouin et al., 2003; Y. Bock et al., 2003). Sesar Tolo, bersama dengan HFZ, diinterpretasikan sebagai struktur utama yang mengakomodasi dan membagi deformasi konvergen di wilayah Sulawesi bagian tenggara (Cardwell et al., 1980; Ilham et al., 2019; Al Rubaiyn et al., 2022).

Bukti geologi dan morfostruktural mengidentifikasi Sesar Tolo sebagai batas tektonik orde pertama yang berkaitan dengan pembukaan Cekungan Banda dan transfer deformasi di sepanjang sistem Banda–Sulawesi (Santoso dan Soehaimi, 2010; Baeda, 2011). Katalog gempa bumi menunjukkan aktivitas seismik yang berlangsung secara persisten dengan magnitudo berkisar antara M3 hingga M7, sementara variasi spasial *b-values* ($\approx 0,355$ – $1,337$) menunjukkan adanya heterogenitas akumulasi tegangan dan kekuatan kerak di wilayah tersebut (Chasanah et al., 2013; Ilham et al., 2019; Al Rubaiyn et al., 2022).



Gambar 1. Peta gempa bumi destruktif dan tsunami yang dibangkitkan oleh gempa bumi di Sulawesi dan wilayah sekitarnya selama satu abad terakhir. Lingkaran hijau menunjukkan gempa bumi destruktif yang menyebabkan kerusakan signifikan dan/atau korban jiwa, sedangkan lingkaran merah menunjukkan gempa bumi yang membangkitkan tsunami (sources: BMKG; Soloviev and Go, 1974; Soloviev et al., 1992; Wichmann, 1918; Sleberg, 1932; Heck, 1934; Berninghausen, 1969; Priadi, 1993; and USGS).

Karena sesar naik yang dangkal dapat menghasilkan perpindahan vertikal dasar laut yang signifikan, Sesar Tolo merupakan salah satu sumber yang berpotensi membangkitkan tsunami. Kejadian historis dan hasil studi numerik di wilayah Indonesia bagian timur menunjukkan bahwa sistem sesar naik yang serupa telah menghasilkan tsunami destruktif dengan dampak yang signifikan terhadap wilayah pesisir (Koshimura et al., 2009; Wang dan Power, 2011; Nguyen et al., 2014). Bencana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir semakin menegaskan pentingnya karakterisasi sumber tsunami lokal. Tsunami historis, seperti tsunami Banda tahun 1852 dan tsunami Flores tahun 1992, menunjukkan adanya ancaman regional yang terus berlangsung akibat tsunami yang dibangkitkan oleh aktivitas tektonik (Imamura et al., 1995).

Meskipun telah terdapat kemajuan dalam asesmen bahaya tsunami, kajian khusus mengenai sistem sesar naik *upper-plate* Tolo–HFZ masih terbatas, khususnya dalam hal segmentasi ruptur, geometri sesar, dan potensi

pembangkitan tsunami (Blaser et al., 2012; Risi dan Goda, 2016; Widiyantoro et al., 2020). Sejumlah penelitian yang terus berkembang menunjukkan bahwa struktur-struktur tersebut dapat menghasilkan tsunami lokal yang berdampak signifikan, terutama ketika sumber tsunami berada dekat dengan wilayah pesisir berpenduduk atau berada dalam cekungan dengan kondisi morfologi yang kompleks yang dapat memperkuat tinggi gelombang (Felix et al., 2022).

Penelitian ini mengevaluasi potensi tsunamigenik Sesar Tolo melalui integrasi interpretasi tektonik dan pemodelan tsunami berbasis skenario. Deformasi dasar laut dan penjalaran tsunami disimulasikan menggunakan model numerik yang telah divalidasi untuk mengestimasi tinggi gelombang tsunami, waktu tiba, dan pola dampak spasial, sehingga dapat memberikan dasar ilmiah bagi upaya pengurangan risiko di wilayah pesisir.

1.2 Penelitian Sebelumnya

Kajian literatur mengenai tsunami di wilayah Laut Banda dan Nusa Tenggara Timur (Flores–Alor) menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki karakteristik tektonik yang kompleks dan menjadi salah satu pusat aktivitas seismik paling aktif di Indonesia bagian timur. penelitian mengenai tsunami di kawasan Laut Banda dan Nusa Tenggara Timur (Flores–Alor) telah banyak dilakukan dengan fokus utama pada sumber gempa tektonik dan non-tektonik di wilayah Banda Arc bagian selatan dan timur. Rikumahu (2024) mengidentifikasi tingkat kerentanan tinggi di pesisir Kota Tual terhadap ancaman tsunami akibat sesar detasemen Banda. Ringer et al. (2021) merekonstruksi peristiwa tsunami besar tahun 1852 yang disebabkan gempa Mw 8.8 di Banda Arc bagian timur laut, sedangkan Pranantyo, Heidarzadeh, dan Cummins (2021) menunjukkan bahwa sumber non-seismik seperti longsor bawah laut dan aktivitas vulkanik juga memiliki peran signifikan dalam pembangkitan tsunami di Indonesia timur.

Di sisi lain, serangkaian penelitian di wilayah Nusa Tenggara Timur memberikan pemahaman mendalam mengenai tsunami Flores 1992, salah satu peristiwa paling destruktif di kawasan timur Indonesia. Imamura et al. (1995) melalui pemodelan numerik menunjukkan bahwa tsunami ini merupakan hasil kombinasi antara gempa tektonik dan longsor bawah laut. Yeh et al. (1993) dan Minoura et al. (1997) memperkuat temuan tersebut melalui observasi lapangan dan bukti sedimen tsunami di Pulau Babi, sementara Hidayat (1995) serta laporan ITIC/IOC (1992) mendokumentasikan dampak gelombang tinggi hingga lebih dari 4 meter di wilayah Alor dan Lembata. Studi-studi ini menegaskan bahwa kawasan Banda hingga NTT merupakan sistem tektonik aktif yang kompleks dan multihazard.

Tabel 1. Penelitian-penelitian tentang tsunami di wilayah laut Banda dan Flores

No	Judul	Area Studi	Metode	Fokus / Temuan Utama	Referensi
1	Methodological Reconstruction of Historical Seismic Events from Anecdotal Accounts of Destructive Tsunamis: Case Study for the Great 1852 Banda Arc Mega-thrust Earthquake and Tsunami	Banda Arc / Laut Banda	Analisis historis + pemodelan tsunami	Tsunami 1852 disebabkan gempa Mw 8.8 di NE Banda Arc; dampak luas ke Ambon, Kei, dan Buru.	Ringer et al. (2021)
2	Complex Tsunami Hazards in Eastern Indonesia from Seismic and Non-Seismic Sources: Deterministic Modelling Based on Historical and Modern Data	Indonesia Timur (termasuk Laut Banda)	Pemodelan deterministik (seismic, SMF, vulkanik)	Sumber non-seismik seperti longsor bawah laut dapat menghasilkan tsunami >11 m; menyoroti kompleksitas ancaman di wilayah Banda.	Pranantyo, Heidarzadeh & Cummins (2021)
3	Active Fault Mapping in the Onshore Northern Banda Arc: Implications for Seismic Hazard	Northern Banda Arc (onshore)	Pemetaan geomorfologi + analisis fault scarp	Identifikasi sesar aktif mendukung potensi gempa Mw > 7 dan pemicu tsunami di Laut Banda.	Patria et al. (2021)
4	Numerical Simulation of the 1992 Flores Tsunami	Flores Sea – Alor, NTT	Pemodelan numerik tsunami	Simulasi tsunami 1992 memperlihatkan run-up ekstrem akibat kombinasi gempa dan longsor bawah laut.	Imamura et al. (1995)
5	Modeling the Seismic Source and Tsunami Generation of the 1992 Flores Earthquake	Flores-Alor	Pemodelan sumber seismik dan deformasi dasar laut	Rekonstruksi sumber tsunami 1992 yang mempengaruhi distribusi energi menuju Alor.	Hidayat (1995)

Sumber : (Ringer et al. 2021, Heidarzadeh & Cummins 2021, Patria et al. 2021, Imamura et al. 1995, Hidayat 1995).

Meskipun demikian, beberapa penelitian yang dikaji belum ada yang secara khusus membahas sumber tsunami dari Laut Banda bagian utara, terutama di wilayah Sulawesi Tenggara yang dipengaruhi oleh aktivitas Sesar Naik Tolo (Tolo Thrust). Zona ini berpotensi menjadi salah satu sumber utama tsunami di masa depan, namun masih sangat minim kajian baik secara geofisika, numerik, maupun historis. Kesenjangan penelitian ini menegaskan perlunya studi lanjutan mengenai dinamika tektonik dan potensi tsunami di sekitar Tolo Thrust untuk melengkapi pemetaan bahaya tsunami di Indonesia bagian timur.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan ilmiah terkait pemodelan tsunami berbasis sumber Sesar Naik Tolo, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai distribusi bahaya tsunami di Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah dalam mendukung perencanaan mitigasi bencana, penyusunan jalur evakuasi, serta penguatan sistem peringatan dini tsunami di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana karakteristik deformasi dasar laut yang dihasilkan oleh berbagai skenario gempabumi pada Sesar Tolo serta pengaruh magnitudo, lokasi, dan konfigurasi sumber terhadap potensi tsunamigenik Sesar Tolo?
2. Bagaimana karakteristik penjalaran tsunami yang meliputi tinggi gelombang, waktu tiba, dan pola dampak di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara dan pulau-pulau di sekitarnya akibat berbagai skenario gempabumi tsunamigenik pada Sesar Tolo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis karakteristik deformasi dasar laut akibat berbagai skenario gempabumi pada Sesar Tolo serta mengevaluasi pengaruh magnitudo, lokasi, dan konfigurasi sumber terhadap potensi tsunamigenik Sesar Tolo.
2. Memodelkan dan menganalisis penjalaran tsunami yang meliputi tinggi gelombang, waktu tiba, dan distribusi dampak pesisir akibat berbagai skenario gempabumi tsunamigenik pada Sesar Tolo sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi bahaya tsunami di wilayah penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan :

1. Memberikan informasi dan pemahaman mengenai potensi tsunamigenik Sesar Tolo, khususnya terkait hubungan antara karakteristik sumber gempabumi, deformasi dasar laut, serta pola penjalaran dan amplifikasi tsunami. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian bahaya tsunami berbasis skenario di wilayah Indonesia bagian timur.
2. Menyediakan informasi ilmiah mengenai wilayah yang berpotensi terdampak tsunami, tinggi gelombang, dan waktu tiba tsunami yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam pengembangan sistem peringatan dini, perencanaan evakuasi, serta strategi mitigasi risiko tsunami bagi masyarakat pesisir Sulawesi Tenggara dan wilayah kepulauan di sekitarnya.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan numerik dengan pemodelan tsunami berbasis *Cornell Multi-grid Coupled Tsunami Model* (COMCOT) (Liu et al., 1994; Wang & Power, 2011). Model ini digunakan untuk mensimulasikan tahapan pembangkitan (*generation*), perambatan (*propagation*), dan kenaikan gelombang di pantai (*run-up/inundation*) akibat deformasi dasar laut yang disebabkan oleh aktivitas gempa tektonik (Satake, 2002; Okada, 1985; Koshimura et al., 2009; Borrero, Lynett, & Synolakis, 2003). Model COMCOT dikembangkan oleh Cornell University dan selanjutnya disempurnakan oleh Wang dan Power (2011) untuk kepentingan simulasi tsunami regional dan lokal (Liu et al., 1994; Wang & Power, 2011).

2.2 Data dan Metodologi

2.2.1 Sumber Gempabumi

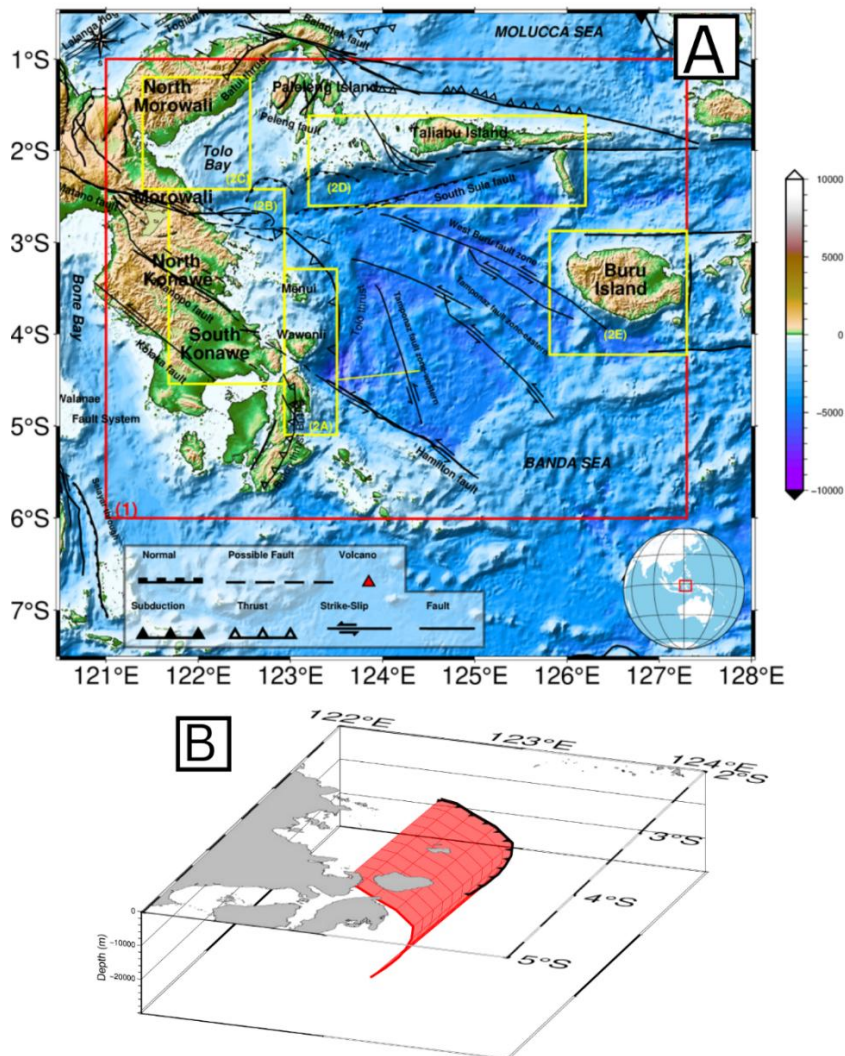
Model sumber gempabumi dibangun menggunakan pendekatan deterministik berbasis skenario untuk merepresentasikan potensi tsunamigenik Sesar Tolo. Gempabumi maksimum yang dapat dipercaya (*maximum credible earthquake* atau skenario terburuk) ditentukan berdasarkan total panjang Sesar Tolo yang dipetakan dari dataset *IndonesiaFaults.geojson*, yaitu sekitar 176,2 km. Selanjutnya, estimasi magnitudo dilakukan berdasarkan hubungan empiris antara magnitudo dan panjang ruptur yang dikemukakan oleh Thingbaijam et al. (2017).

$$\log(L) = -2.693 + 0.614 \times M \quad (1)$$

dengan L merupakan panjang ruptur (km) dan M merupakan magnitudo momen, total panjang sesar tersebut berkorelasi dengan gempabumi bermagnitudo sekitar M_w 8,0. Kejadian ini kemudian digunakan sebagai skenario deterministik batas atas yang merepresentasikan ruptur pada seluruh segmen Sesar Tolo yang dimodelkan.

Untuk memperhitungkan gempabumi dengan magnitudo yang lebih kecil tetapi tetap berpotensi tsunamigenik, M_w 7,5 dipilih sebagai skenario minimum karena gempabumi dengan magnitudo tersebut secara umum mampu menghasilkan deformasi dasar laut yang terukur dan membangkitkan tsunami pada sesar naik aktif di lepas pantai. Dua skenario menengah, yaitu M_w 7,6 dan M_w 7,8, selanjutnya ditambahkan untuk merepresentasikan peningkatan ukuran ruptur secara bertahap antara kejadian minimum dan maksimum. Panjang ruptur untuk ketiga skenario tersebut dihitung menggunakan bentuk invers dari hubungan penskalaan Thingbaijam et al. (2017), yang menghasilkan panjang ruptur masing-

masing sebesar 82,7 km, 94,1 km, dan 124,8 km untuk Mw 7,5, Mw 7,6, dan Mw 7,8. Untuk skenario ruptur parsial tersebut, lebar ruptur diasumsikan mengikuti rasio aspek konstan sebesar $W=L/2$ (Nakata et al., 2019), sehingga diperoleh lebar masing-masing sebesar 40,8 km, 47,0 km, dan 62,4 km.



Gambar 2. (A) Peta kerangka tektonik wilayah penelitian yang menunjukkan posisi Sesar Tolo (*Tolo Thrust*) dan jaringan sesar aktif di Indonesia bagian timur. Konfigurasi *grid* bertingkat (*tiered grid*) untuk simulasi tsunami. Persegi panjang berwarna merah menunjukkan domain dengan resolusi paling kasar (Domain 1), sedangkan persegi panjang berwarna kuning menunjukkan wilayah yang lebih terlokalisasi (Domain 2, Tabel 3). **(B)** Visualisasi tiga dimensi geometri Sesar Tolo yang digunakan dalam model deformasi koseismik. Bidang sesar dibangun dengan memproyeksikan jejak sesar permukaan yang telah dipetakan ke arah bawah dan barat daya dengan sudut kemiringan (*dip*) konstan sebesar 25° hingga kedalaman maksimum 30 km. Garis poligonal berwarna hitam menunjukkan ekspresi sesar di permukaan, sedangkan bidang semi-transparan berwarna merah menunjukkan permukaan ruptur yang dimodelkan. *Grid* berwarna merah

menunjukkan mesh komputasi yang digunakan untuk mendefinisikan geometri sesar dalam model sumber tsunami. Topografi di sekitarnya ditampilkan untuk memperlihatkan hubungan spasial antara bidang sesar dan wilayah penelitian.

Untuk skenario terburuk dengan magnitudo M_w 8,0, lebar sesar yang bersesuaian dihitung sebesar 70,99 km. Sudut kemiringan (*dip angle*) konstan sebesar 25° digunakan untuk seluruh skenario, sedangkan jangkauan sesar ke arah bawah dibatasi hingga kedalaman maksimum 30 km. Visualisasi tiga dimensi dari kedalaman dan kemiringan tersebut ditunjukkan pada Gambar 2(B). Selanjutnya, rata-rata *slip* koseismik untuk setiap skenario gempabumi diestimasi berdasarkan hubungan momen seismik,

$$D = \frac{M_0}{\mu A} \quad (2)$$

dengan D merupakan *slip* rata-rata, A merupakan luas ruptur, μ merupakan modulus geser yang diasumsikan sebesar 3×10^{10} Pa, and M_0 merupakan momen seismik yang diperoleh dari hubungan magnitudo momen yang dikemukakan oleh Hanks dan Kanamori (1979).

$$M = \frac{2}{3} \log M_0 - 10,7 \quad (3)$$

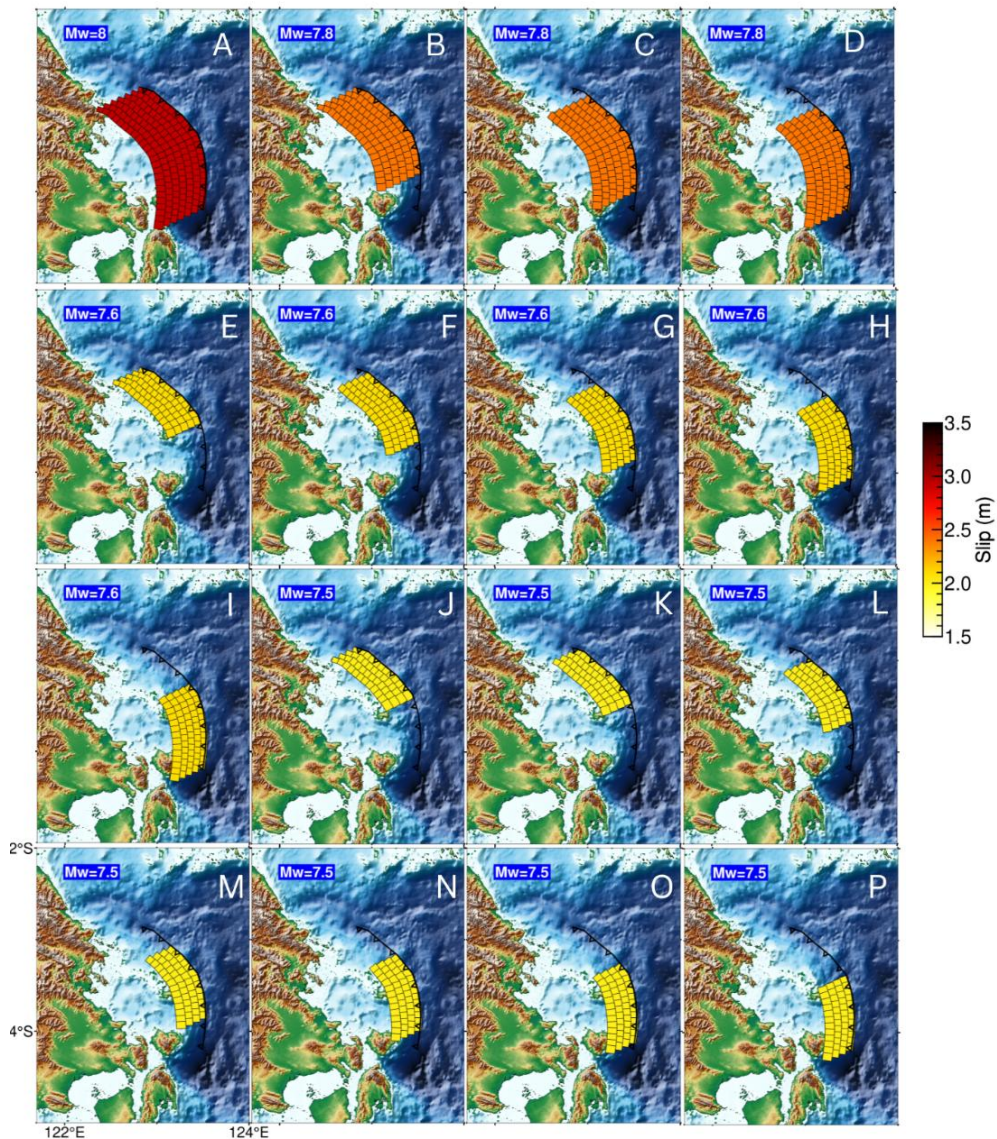
Slip rata-rata yang diperoleh masing-masing sebesar 3,0 m, 2,4 m, 2,1 m, dan 2,0 m untuk skenario M_w 8,0, M_w 7,8, M_w 7,6, dan M_w 7,5.

Secara keseluruhan, sebanyak 16 skenario sumber gempabumi deterministik dibangun, yang terdiri atas satu skenario ruptur terburuk pada seluruh segmen Sesar Tolo dan 15 skenario ruptur parsial dengan variasi dimensi ruptur dan lokasi sumber (gambar 3). Meskipun distribusi *slip* seragam secara spasial diasumsikan untuk setiap skenario gempabumi, geometri ruptur direpresentasikan menggunakan pendekatan finite-fault untuk mengakomodasi bentuk lengkung Sesar Tolo. Bidang sesar didiskritisasi menjadi beberapa patch berbentuk persegi panjang mengikuti jejak sesar yang telah dipetakan, dan nilai *slip* rata-rata yang telah dihitung diberikan secara seragam pada seluruh patch yang diaktifkan dalam setiap skenario.

Tabel 2. Geometri sesar yang diestimasi berdasarkan hubungan penskalaan empiris oleh Thingbaijam et al. (2017).

Scenario	M_w	Length (L) Km	Width (W) Km	Slip (m)
Scenario A	8.0	176.2	70.9	3.0
Scenario B-D	7.8	124.8	62.4	2.4
Scenario E-I	7.6	94.1	47.0	2.1
Scenario J-P	7.5	81.7	40.8	2.0

Untuk skenario Mw 7,5, Mw 7,6, dan Mw 7,8, skenario ruptur alternatif dibangun dengan menggeser kelompok patch yang diaktifkan secara sistematis sepanjang arah strike sesar, dengan tetap mempertahankan dimensi ruptur, *slip* rata-rata, dan momen seismik yang identik. Strategi ini memungkinkan evaluasi pengaruh lokasi ruptur terhadap pembangkitan tsunami dan karakteristik gelombang di wilayah pesisir, dengan tetap mempertahankan parameter sumber gempabumi yang konsisten secara fisis. Parameter sumber lengkap untuk seluruh skenario dirangkum dalam Tabel 2, sedangkan model ruptur finite-fault yang representatif ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Distribusi spasial 16 skenario sumber gempabumi di sepanjang Sesar Tolo yang digunakan dalam pemodelan tsunami. Skenario A merepresentasikan gempabumi Mw 8,0,

skenario B–D merepresentasikan gempabumi Mw 7,8, skenario E–I merepresentasikan gempabumi Mw 7,6, dan skenario J–P merepresentasikan gempabumi Mw 7,5. Garis berwarna merah menunjukkan jejak Sesar Tolo yang telah dipetakan, sedangkan patch berbentuk persegi panjang berwarna menunjukkan area ruptur yang didiskretisasi menjadi sub-sesar (sub-fault). Variasi lokasi dan dimensi ruptur diterapkan untuk mengevaluasi sensitivitas pembangkitan dan penjaralan tsunami terhadap berbagai konfigurasi sumber gempabumi di sepanjang sistem sesar.

2.2.1 Pemodelan Tsunami

Penjaralan tsunami disimulasikan menggunakan *Cornell Multi-grid Coupled Tsunami Model* (COMCOT), yaitu model numerik yang banyak digunakan untuk memodelkan pembangkitan dan penjaralan tsunami berdasarkan persamaan air dangkal nonlinier (*nonlinear shallow-water equations*) (Liu et al., 1994; Wang dan Power, 2011). Deformasi awal muka laut yang dihasilkan dari model sumber gempabumi secara langsung diterapkan sebagai kondisi awal untuk setiap simulasi.

Tabel 3. Domain yang digunakan dalam konfigurasi *nested grid* pada penelitian ini.

Domain	xmin	xmax	ymin	ymax	Grid size		
					Degree	Arc-sec	Meter
1	121.00	127.30	-6.00	-1.00	0.005	18	555.7
2A	122.93	123.50	-5.09	-3.29	0.00167	6	185.2
2B	121.68	122.93	-4.54	-2.42	0.00167	6	185.2
2C	121.40	122.56	-2.42	-1.19	0.00167	6	185.2
2D	123.19	126.20	-2.60	-1.62	0.00167	6	185.2
2E	125.81	127.30	-4.22	-1.87	0.00167	6	185.2

Data batimetri diperoleh dari *Indonesian National Bathymetry Dataset* (BATNAS) yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), dengan resolusi spasial maksimum 6 arc-sec (*Ina-Geoportal*). Konfigurasi *nested-grid* digunakan untuk menyimulasikan penjaralan tsunami secara efisien dari skala regional hingga wilayah pesisir dengan tetap mempertahankan efisiensi komputasi. Domain komputasi terluar mencakup wilayah antara 1°LS–6°LS dan 121°BT–128°BT dengan resolusi *grid* 18 arc-sec, sedangkan lima *nested grid* bagian dalam dibangun dengan resolusi spasial 6 arc-sec, yang merupakan resolusi tertinggi yang tersedia dari dataset BATNAS (Tabel 3 dan Gambar 2(A)).

Setiap skenario tsunami disimulasikan selama 1 jam, yang dianggap cukup untuk menangkap proses pembangkitan tsunami, penjaralan pada skala cekungan, serta kedatangan gelombang pertama di sepanjang garis pantai di sekitar Laut Banda dan Sulawesi bagian timur. Karakteristik gelombang tsunami dievaluasi menggunakan jaringan 11 stasiun tide gauge virtual yang ditempatkan pada kontur kedalaman 20 m (isobath 20 m).

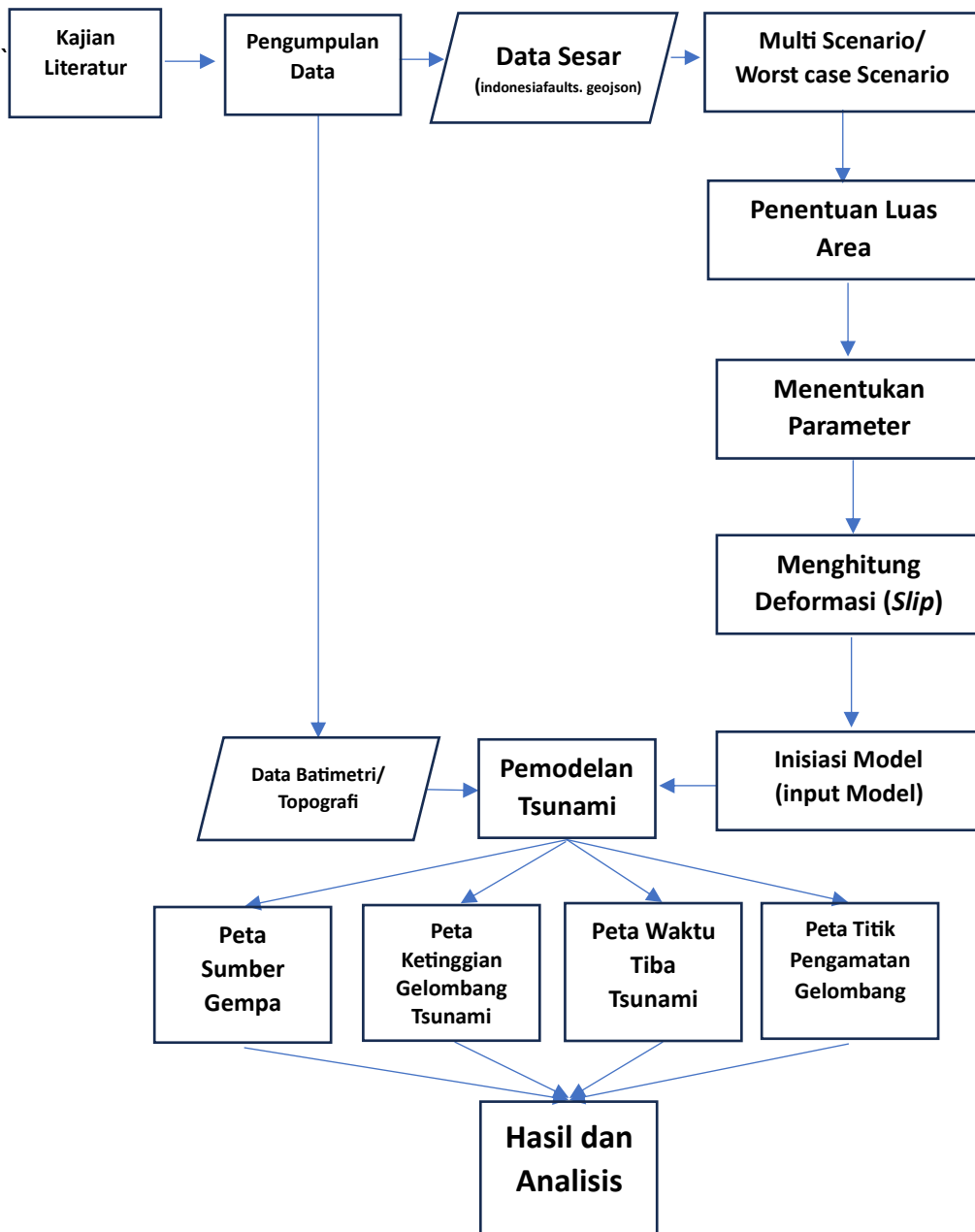
Stasiun-stasiun tersebut didistribusikan di sekitar Laut Banda, meliputi Pulau Buru, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Pulau Menui, Pulau Wawonii, dan pesisir timur Sulawesi (Tabel 4).

Tabel 4 Lokasi dan kedalaman stasiun pengukur pasang surut (*tide-gauge stations*)

Name	Location		
	Lat	Long	Depth (m)
TS_South Buru	126.27	-3.69	20
TS_Sula	125.91	-1.97	20
TS_South Taliabu	124.81	-1.91	20
TS_Morowali Utara	121.80	-1.79	20
TS_Morowali	121.83	-2.28	20
TS_Morowali Power Plant	122.31	-2.96	20
TS_North Konawe	122.35	-3.73	20
TS_Kendari City	122.62	-3.97	20
TS_North Buton	123.15	-4.51	20
TS_Menui Island	123.18	-3.61	20
TS_Wawonii Island	123.22	-4.02	20

Stasiun-stasiun yang berada di sepanjang pesisir timur Sulawesi dirancang untuk menangkap variasi spasial karakteristik tsunami di sekitar wilayah sumber, sedangkan stasiun yang berada di sekitar pulau-pulau di sekitarnya digunakan untuk mengevaluasi penjalaran dan transformasi tsunami di sepanjang rangkaian kepulauan dan cekungan semi-tertutup. Jaringan pengamatan ini memberikan dasar yang konsisten untuk membandingkan waktu tiba dan tinggi gelombang maksimum tsunami pada seluruh skenario gempabumi.

2.3 Bagan Alur Penelitian



Gambar 4. Bagan Alur Penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Deformasi Kerak

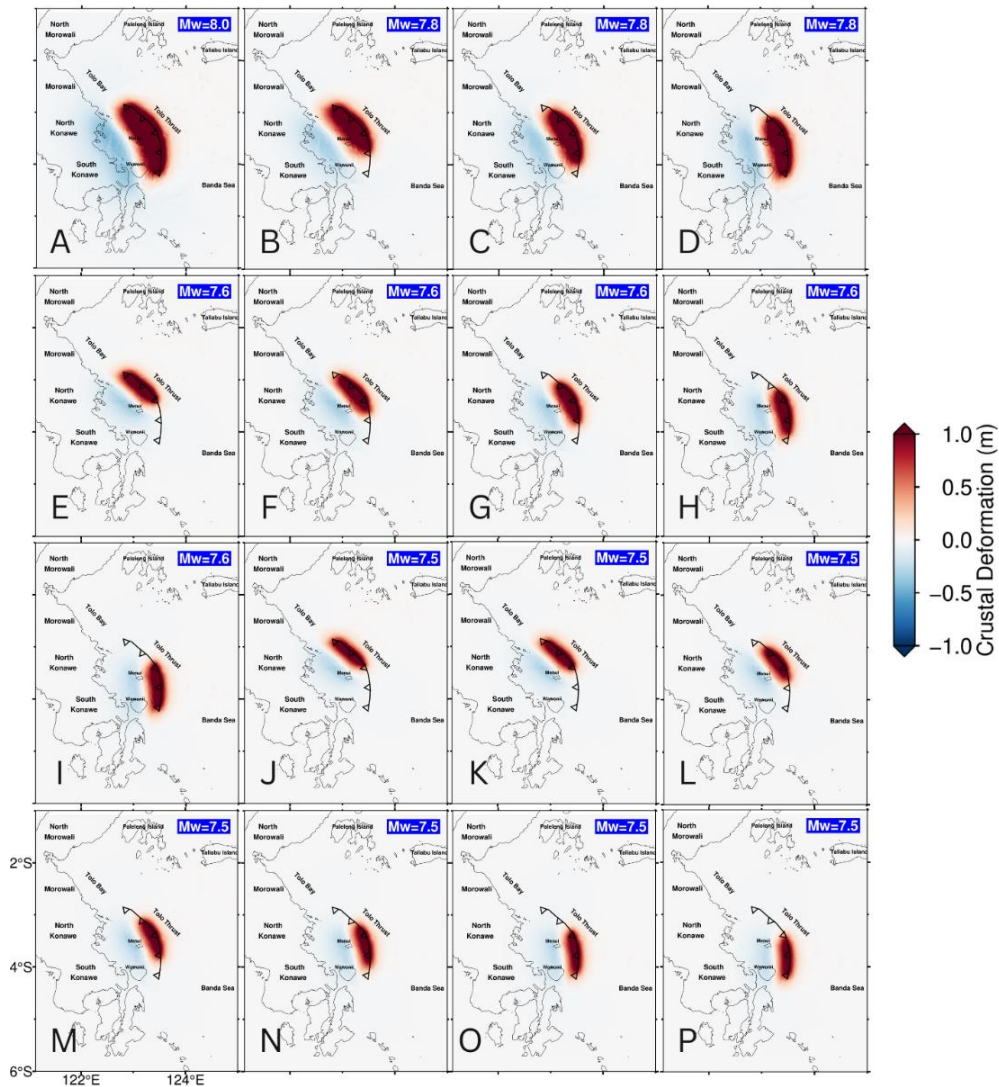
Deformasi kerak statik yang dihitung menggunakan model dislokasi elastik Okada menunjukkan pola pengangkatan–penurunan (*uplift–subsidence*) dipolar yang konsisten, yang merupakan karakteristik dari gempabumi pada sesar naik (*thrust fault*) (Okada, 1985). Seluruh skenario sesar menghasilkan zona pengangkatan yang memanjang di lepas pantai sepanjang bagian timur Sulawesi Tenggara, yang disertai oleh area penurunan yang lebih luas dan memanjang ke arah barat daya menuju Cekungan Tolo, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5. Pola deformasi ini mencerminkan respons elastik yang khas pada lingkungan tektonik kompresional dan menunjukkan adanya perpindahan vertikal dasar laut yang efektif.

Skenario Mw 8,0 menghasilkan karakteristik deformasi terbesar, dengan pengangkatan maksimum melebihi 1 m dan mencakup wilayah lepas pantai yang paling luas. Seiring dengan penurunan magnitudo gempabumi dari Mw 7,8 menjadi Mw 7,5, amplitudo dan luasan spasial deformasi secara bertahap menurun, meskipun geometri keseluruhan zona pengangkatan–penurunan tetap serupa. Bahkan pada skenario Mw 7,5, lobus pengangkatan masih berkembang dengan jelas di lepas pantai Sulawesi Tenggara, yang menunjukkan bahwa seluruh kejadian yang dimodelkan mampu menghasilkan gangguan yang signifikan pada kolom air di atasnya.

Variasi lokasi sesar menghasilkan pergeseran yang signifikan pada posisi lobus pengangkatan. Skenario sesar bagian utara memusatkan pengangkatan ke arah sektor Morowali–Konawe Utara, sedangkan pergeseran lokasi sesar ke arah selatan menggeser pusat deformasi lebih dekat ke Pulau Wawonii dan wilayah Kendari. Perbedaan posisi sepanjang jalur sesar tersebut mengubah orientasi gradien deformasi dan menunjukkan adanya perubahan arah dominan penjalaran energi tsunami.

Berdasarkan asumsi umum bahwa perpindahan awal muka laut mereplikasi deformasi vertikal dasar laut koseismik (Satake, 2002; Wang dan Power, 2011), medan deformasi hasil pemodelan menunjukkan kemampuan pembangkitan tsunami yang efektif pada seluruh skenario. Gradien yang curam antara zona pengangkatan dan penurunan menunjukkan potensi pembangkitan tsunami yang kuat di sekitar lokasi gempabumi, sedangkan lokasi pengangkatan maksimum menunjukkan bahwa dampak tsunami terutama akan memengaruhi pesisir timur Sulawesi

Tenggara. Gempabumi dengan magnitudo yang lebih besar, khususnya skenario Mw 8,0 dan Mw 7,8, menghasilkan jejak deformasi yang lebih luas dan dengan demikian merepresentasikan bahaya tsunami yang lebih tinggi, sedangkan skenario Mw 7,5 dan Mw 7,6 menghasilkan dampak yang lebih terlokalisasi tetapi tetap berpotensi menimbulkan kerusakan.

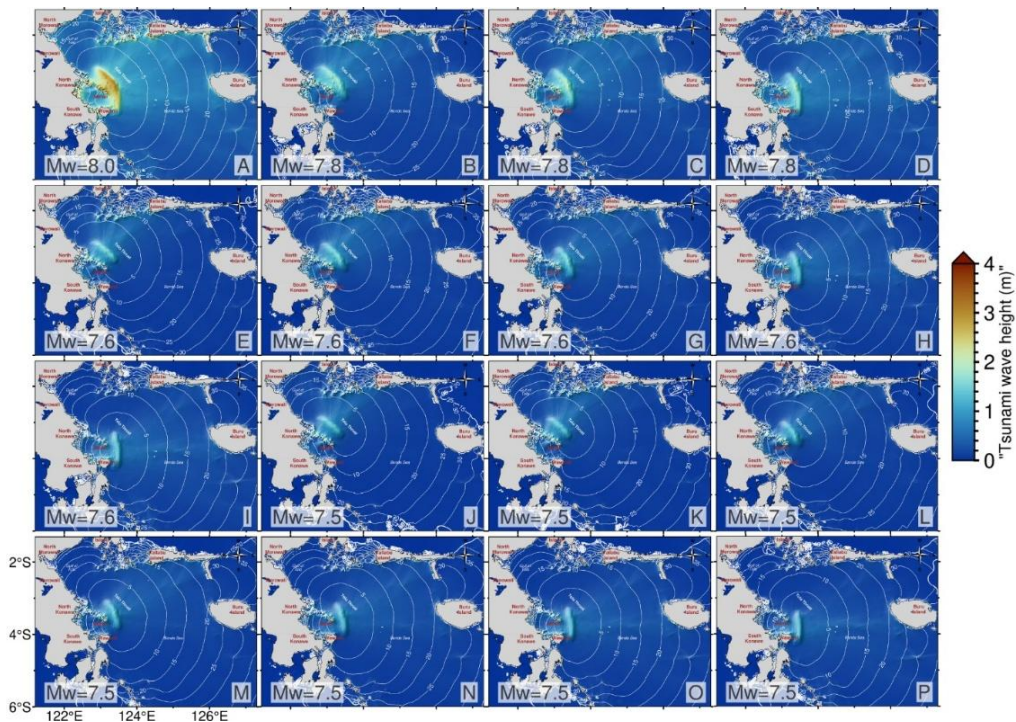


Gambar 5. Distribusi spasial deformasi kerak koseismik yang berkaitan dengan 16 skenario gempabumi hipotetik di sepanjang Sesar Tolo. Skenario A merepresentasikan Mw 8,0, skenario B–D merepresentasikan Mw 7,8, skenario E–I merepresentasikan Mw 7,6, dan skenario J–P merepresentasikan Mw 7,5. Warna merah dan biru masing-masing menunjukkan perpindahan vertikal kerak positif (uplift) dan negatif (subsidence). Area deformasi dihitung berdasarkan model ruptur sesar dan selanjutnya digunakan sebagai kondisi awal dalam simulasi pembangkitan tsunami. Skenario Mw 8,0 menghasilkan luasan dan amplitudo deformasi terbesar, sedangkan skenario dengan magnitudo lebih rendah menghasilkan pola deformasi kerak yang lebih terlokalisasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan yang relatif kecil pada posisi sesar sepanjang Sesar Tolo dapat mengubah distribusi spasial pengangkatan akibat gempa bumi dan, sebagai konsekuensinya, memengaruhi arah tsunami serta pola bahaya di wilayah pesisir. Meskipun demikian, keberadaan struktur deformasi dipolar pada seluruh skenario menegaskan kapasitas kuat sistem Sesar Tolo dalam membangkitkan tsunami.

3.1.2 Penjalaran Tsunami dan Amplitudo Gelombang Maksimum

Hasil pemodelan tsunami multiskenario menunjukkan adanya variasi spasial yang nyata dalam distribusi tinggi gelombang tsunami maksimum di antara 16 skenario ruptur yang dipertimbangkan dalam penelitian ini (Gambar 6). Skenario Mw 8,0 Skenario A menghasilkan wilayah dengan amplitudo tsunami tinggi yang paling luas, dengan amplifikasi gelombang yang signifikan terkonsentrasi di sepanjang pesisir timur Sulawesi Tenggara, khususnya dari Konawe Utara hingga Kendari, serta di sekitar Pulau Menui dan Pulau Wawonii. Pola ini mencerminkan orientasi pengangkatan koseismik dan radiasi energi tsunami yang lebih dominan ke arah barat menuju cekungan Teluk Tolo yang berbentuk semi-tertutup.



Gambar 6. Distribusi spasial tinggi gelombang tsunami maksimum yang dihasilkan oleh 16 skenario gempa bumi di sepanjang Sesar Tolo. Panel A merepresentasikan skenario terburuk Mw 8,0, panel B–D menunjukkan skenario Mw 7,8, panel E–I menunjukkan skenario Mw 7,6, dan panel J–P menunjukkan skenario Mw 7,5. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam distribusi energi tsunami yang berkaitan dengan perbedaan magnitudo, lokasi, dan geometri ruptur. Pada seluruh skenario, amplitudo tsunami yang lebih

tinggi terkonsentrasi di sepanjang pesisir timur Sulawesi Tenggara serta di sekitar Pulau Menui dan Pulau Wawonii, meskipun luasan dan intensitas amplifikasi bervariasi antar-konfigurasi ruptur.

Sebagai perbandingan, skenario Mw 7,8 (B–D) menunjukkan distribusi spasial energi tsunami yang serupa, tetapi dengan amplitudo dan luasan amplifikasi pesisir yang lebih rendah. Skenario Mw 7,6 (E–I) semakin membatasi medan gelombang beramplitudo tinggi pada wilayah yang berdekatan dengan sumber, sedangkan skenario Mw 7,5 (J–P) menghasilkan respons tsunami yang paling terlokalisasi, yang dicirikan oleh amplitudo lepas pantai yang lebih rendah dan dampak pesisir yang lebih lemah. Meskipun demikian, beberapa konfigurasi ruptur Mw 7,5–7,8 menghasilkan amplifikasi gelombang secara lokal yang sebanding dengan kejadian bermagnitudo lebih besar, khususnya di sepanjang pesisir tenggara Sulawesi dan sekitar Pulau Menui. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pembangkitan tsunami tidak hanya dikontrol oleh magnitudo gempa bumi, tetapi juga sangat sensitif terhadap posisi ruptur, geometri sesar, dan arah radiasi energi tsunami.

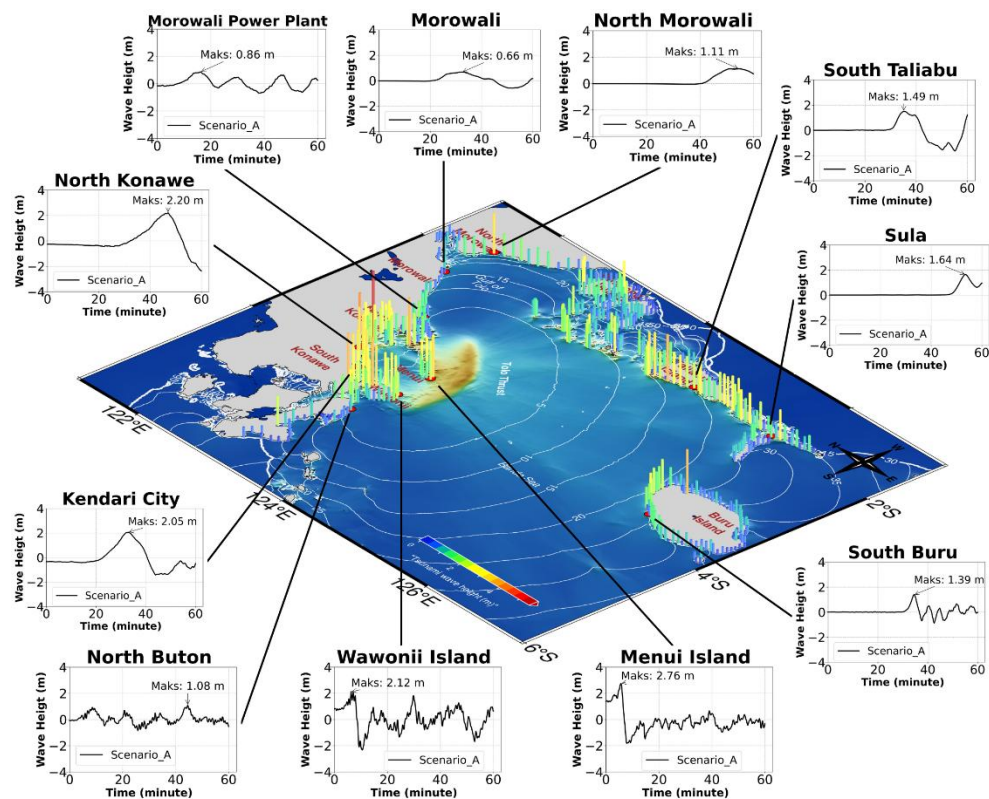
Meskipun terdapat perbedaan tinggi gelombang maksimum, pola umum penjalaran tsunami tetap relatif konsisten pada seluruh skenario. Kontur waktu tiba tsunami yang digambarkan dengan interval 5 menit menunjukkan bahwa penjalaran gelombang sangat dipengaruhi oleh orientasi Sesar Tolo dan morfologi Teluk Tolo yang semi-tertutup. Energi tsunami tidak merambat secara seragam dari wilayah sumber, tetapi cenderung bergerak ke arah barat dan barat laut menuju pesisir timur Sulawesi Tenggara, khususnya Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Kendari, sementara jalur energi sekunder memanjang ke arah barat daya menuju Pulau Wawonii dan Pulau Menui. Sebaliknya, penjalaran gelombang menuju Kepulauan Sula, Taliabu bagian selatan, Morowali, dan Morowali Utara relatif lebih lemah dan dicirikan oleh amplifikasi pesisir yang lebih rendah.

Kesamaan geometri kontur waktu tiba pada seluruh skenario menunjukkan bahwa batimetri regional dan morfologi cekungan memberikan pengaruh dominan terhadap penjalaran tsunami, sedangkan variasi magnitudo dan konfigurasi sumber terutama memengaruhi amplitudo tsunami dan luasan amplifikasi di wilayah pesisir. Dengan demikian, meskipun magnitudo gempa bumi memengaruhi tingkat keparahan dan luasan dampak tsunami, arah sumber dan konfigurasi pesisir setempat memiliki peran yang sama pentingnya dalam menentukan bahaya tsunami di wilayah Teluk Tolo.

3.1.3 Tinggi Gelombang Tsunami dan Waktu Tiba di Wilayah Pesisir

3.1.3.1 Skenario Terburuk

Ruptur Skenario A Mw 8,0 menghasilkan tsunami yang merambat di seluruh Teluk Tolo dan perairan di sekitarnya, dengan tinggi gelombang yang sangat dipengaruhi oleh direktivitas ruptur, morfologi cekungan, dan konfigurasi pesisir (Gambar 6.A). Amplitudo tertinggi di lepas pantai terkonsentrasi di sepanjang pesisir timur Sulawesi Tenggara, khususnya dari Konawe Utara hingga Kendari dan Morowali. Kondisi ini mencerminkan orientasi pengangkatan koseismik dan efek pemusatan energi yang dihasilkan oleh geometri Teluk Tolo yang semi-tertutup (Tomita et al., 2007; Dutykh et al., 2011).



Gambar 7. Visualisasi tiga dimensi tinggi gelombang tsunami maksimum yang dihasilkan oleh ruptur Skenario A Mw 8,0 pada Sesar Tolo, yang ditumpangtindihkan pada batimetri regional. Inset menunjukkan bentuk gelombang tsunami hasil pemodelan pada 11 lokasi pengamatan di sekitar Teluk Tolo dan wilayah sekitarnya. Batang vertikal menunjukkan amplitudo tsunami positif maksimum, sedangkan panah dan anotasi menunjukkan tinggi gelombang puncak yang tercatat pada masing-masing lokasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi spasial yang signifikan dalam amplifikasi tsunami, dengan gelombang terbesar terjadi di Pulau Menui (2,76 m), Konawe Utara (2,20 m), Pulau Wawonii (2,12 m), dan Kota Kendari (2,05 m).

Pola penjalaran tersebut konsisten dengan bentuk gelombang yang disimulasikan pada 11 lokasi pengamatan, yang menunjukkan variasi cukup besar dalam waktu tiba dan amplitudo maksimum (Gambar 7). Gelombang pertama tiba di Pulau Menui dan Pulau Wawonii dalam waktu sekitar 1–2 menit setelah gempabumi, yang juga merupakan lokasi dengan tinggi gelombang positif terbesar, masing-masing sebesar 2,76 m dan 2,12 m. Hal ini menunjukkan kedekatan kedua lokasi tersebut dengan wilayah sumber tsunami.

Waktu tiba menengah diamati di PLTU Morowali, Buton Utara, Kota Kendari, dan Morowali, dengan gelombang tsunami tiba dalam waktu sekitar 10–21 menit. Di Kota Kendari, tsunami mencapai amplitudo maksimum sebesar 2,05 m pada sekitar 33–34 menit, sedangkan PLTU Morowali dan Morowali mengalami elevasi puncak yang jauh lebih kecil, masing-masing sebesar 0,86 m dan 0,66 m. Amplitudo yang relatif lebih rendah pada lokasi-lokasi tersebut menunjukkan adanya efek perlindungan sebagian yang berkaitan dengan geometri pesisir lokal dan ketidakaturan batimetri.

Di sepanjang pesisir timur Sulawesi Tenggara, Konawe Utara menunjukkan salah satu respons tsunami paling signifikan. Meskipun gelombang awal tiba sekitar 27–28 menit, elevasi maksimum sebesar 2,20 m baru tercapai jauh kemudian, yaitu sekitar 46–47 menit. Kondisi ini menunjukkan adanya amplifikasi bertahap akibat refleksi gelombang, shoaling, dan kemungkinan resonansi di lingkungan pesisir yang berbentuk teluk. Pola amplifikasi tertunda yang serupa juga diamati di Taliabu Selatan, dengan gelombang pertama tiba setelah sekitar 28–29 menit, sedangkan puncak gelombang maksimum sebesar 1,49 m berkembang sekitar menit ke-35.

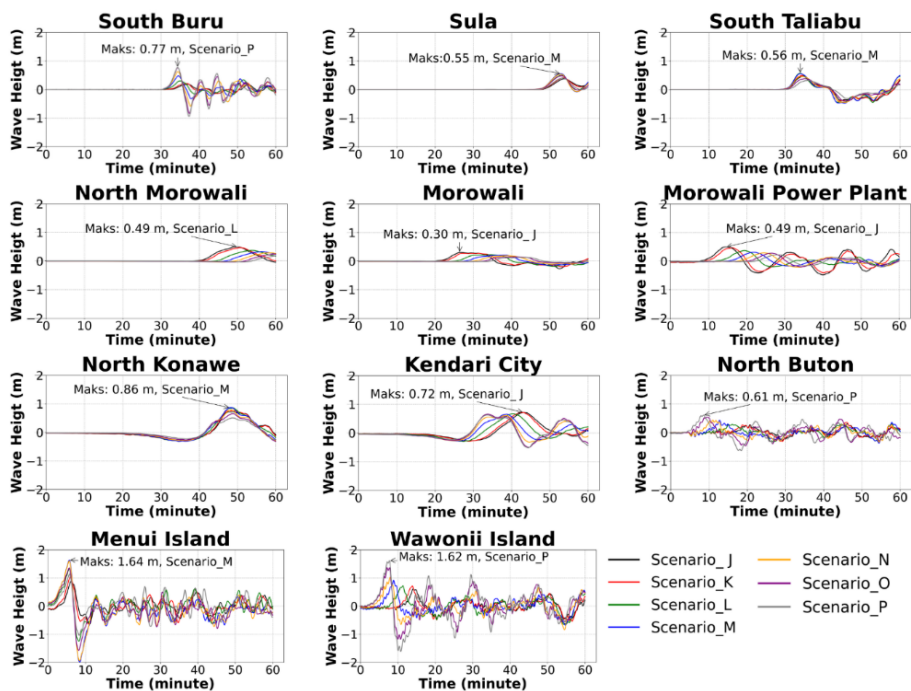
Waktu tiba tsunami paling lambat diidentifikasi di Morowali Utara, Sula, dan Buru Selatan, dengan gelombang pertama tiba setelah sekitar 32–50 menit. Sula mengalami tinggi gelombang maksimum sebesar 1,64 m pada sekitar menit ke-53, sedangkan Morowali Utara dan Buru Selatan masing-masing mencatat elevasi puncak sebesar 1,11 m dan 1,39 m. Waktu tiba yang lebih lambat di lokasi-lokasi tersebut mencerminkan lintasan penjalaran yang lebih panjang dan pengaruh batimetri regional terhadap waktu tempuh tsunami.

Secara keseluruhan, skenario Mw 8,0 Skenario_A menunjukkan bahwa bahaya tsunami terkonsentrasi di sekitar Pulau Menui dan Pulau Wawonii serta sepanjang pesisir timur Sulawesi Tenggara, dengan tinggi gelombang melebihi 2,5 m dan waktu tiba kurang dari 15 menit. Sebaliknya, wilayah pesisir yang lebih jauh seperti Sula dan Buru Selatan memiliki waktu peringatan yang lebih panjang dan secara

umum tinggi gelombang yang lebih rendah. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak tsunami yang merusak masih dapat terjadi di seluruh wilayah Teluk Tolo dan sekitarnya, sehingga diperlukan perencanaan evakuasi yang efektif serta strategi peringatan dini tsunami yang spesifik terhadap lokasi. Selain itu, gelombang yang pertama tiba tidak selalu merupakan gelombang terbesar, sehingga tindakan evakuasi perlu tetap dipertahankan hingga terdapat informasi resmi bahwa kondisi telah aman.

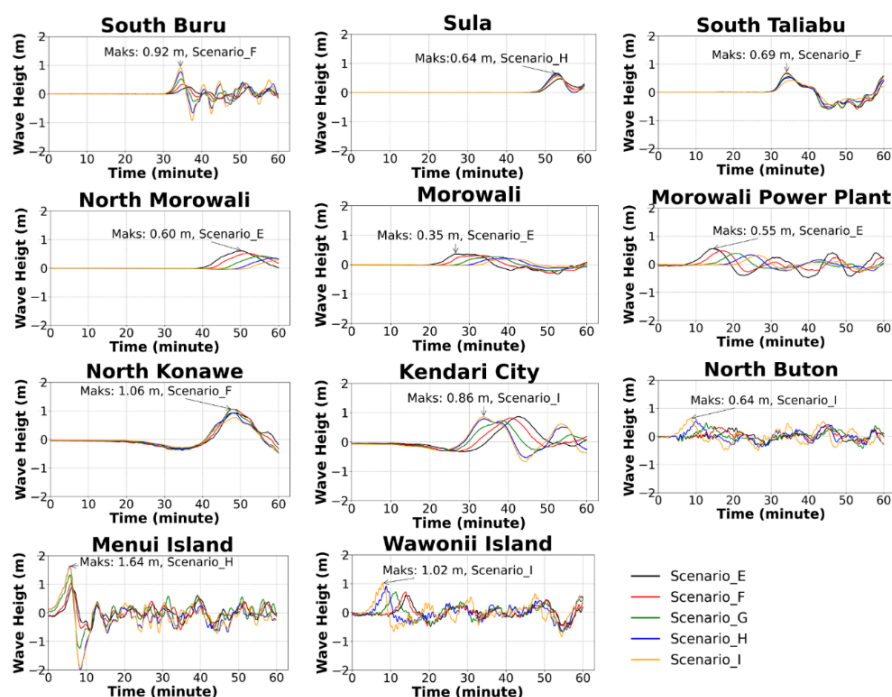
3.1.3.2 Asesmen Multiskenario

Hasil pemodelan tsunami untuk skenario gempa bumi Mw 7,5, Mw 7,6, dan Mw 7,8 menunjukkan variasi spasial yang cukup besar dalam amplitudo gelombang dan karakteristik bentuk gelombang di antara 11 lokasi pengamatan (Gambar 8–10). Meskipun waktu tiba tsunami secara umum relatif serupa antarskenario, yang menunjukkan bahwa waktu tempuh gelombang terutama dikontrol oleh jarak sumber terhadap lokasi dan batimetri regional, amplitudo gelombang menunjukkan ketergantungan yang kuat terhadap magnitudo gempa bumi dan geometri ruptur.



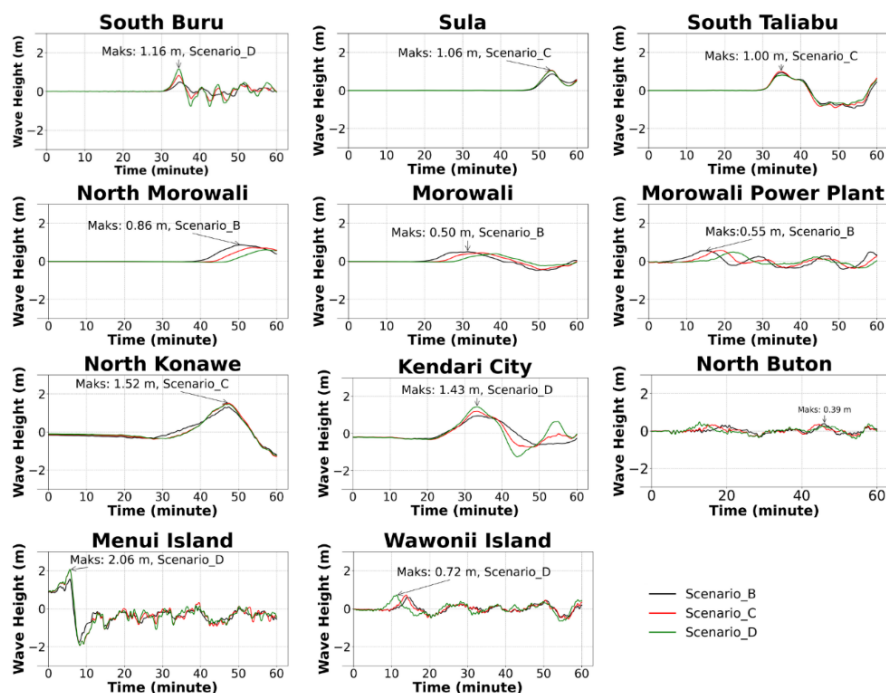
Gambar 8. Bentuk gelombang tsunami hasil pemodelan pada 11 lokasi pengamatan yang dihasilkan oleh skenario gempa bumi Mw 7,5 (Skenario J–P) di sepanjang Sesar Tolo. Perbandingan ini menunjukkan pengaruh variasi konfigurasi ruptur terhadap penjaran tsunami dan amplifikasi gelombang di wilayah pesisir. Panah dan anotasi menunjukkan tinggi gelombang positif maksimum serta skenario yang menghasilkan amplitudo terbesar pada masing-masing lokasi.

Skenario Mw 7,5 (Skenario_J–P) menghasilkan variasi bentuk gelombang tsunami terbesar dan menghasilkan amplitudo tertinggi di beberapa lokasi. Tinggi tsunami maksimum mencapai 1,64 m di Pulau Menui, 1,62 m di Pulau Wawonii, 0,86 m di Konawe Utara, dan 0,72 m di Kota Kendari. Sifat osilasi bentuk gelombang menjadi lebih jelas di Pulau Menui, Pulau Wawonii, dan PLTU Morowali, yang menunjukkan pengaruh resonansi batimetri lokal dan proses refleksi gelombang. Sebaliknya, Sula, Taliabu Selatan, dan Morowali Utara secara konsisten menunjukkan waktu tiba yang lebih lambat dan amplitudo yang relatif kecil, yang secara umum tetap di bawah 1 m bahkan pada skenario dengan magnitudo terbesar.



Gambar 9. Bentuk gelombang tsunami hasil pemodelan pada 11 lokasi pengamatan yang dihasilkan oleh skenario gempa bumi Mw 7,6 (Skenario E–I) di sepanjang Sesar Tolo. Variasi bentuk dan amplitudo gelombang antar-skenario menunjukkan sensitivitas pembangkitan tsunami terhadap perbedaan geometri ruptur dan distribusi slip. Panah dan label menunjukkan tinggi gelombang positif maksimum serta skenario yang menghasilkan amplitudo tsunami tertinggi pada masing-masing lokasi.

Pada skenario Mw 7,6 (Skenario_E–I), tinggi tsunami secara umum meningkat, meskipun Pulau Menui tetap menjadi lokasi yang paling terdampak dengan amplitudo maksimum 1,64 m, sedangkan Konawe Utara dan Kota Kendari mencatat elevasi puncak masing-masing sebesar 1,06 m dan 0,86 m. Dampak tsunami di Morowali dan PLTU Morowali relatif terbatas, dengan amplitudo maksimum secara umum tidak melebihi 0,55 m..



Gambar 10. Bentuk gelombang tsunami hasil pemodelan pada 11 lokasi pengamatan yang dihasilkan oleh skenario gempa bumi Mw 7,8 (Skenario J–P) pada Sesar Tolo. Bentuk gelombang hasil pemodelan menunjukkan variasi yang lebih besar dan amplitudo yang lebih tinggi dibandingkan dengan skenario bermagnitudo lebih rendah, khususnya di Pulau Menui, Pulau Wawonii, dan Konawe Utara. Panah dan anotasi menunjukkan tinggi gelombang positif maksimum serta skenario yang menghasilkan amplitudo puncak tsunami pada masing-masing lokasi pengamatan.

Pada skenario Mw 7,8 (Skenario_B–D), hasil pemodelan numerik menunjukkan amplitudo tsunami terbesar di Pulau Menui, yang mencapai 1,64 m pada Skenario_D, diikuti oleh Konawe Utara sebesar 1,52 m dan Kota Kendari sebesar 1,43 m. Pulau Wawonii dan Buton Utara mengalami amplitudo yang relatif lebih kecil, dengan tinggi gelombang maksimum masing-masing di bawah 0,75 m dan 0,40 m.

Secara keseluruhan, pendekatan pemodelan tsunami multiskenario menunjukkan bahwa Pulau Menui merupakan lokasi yang paling rentan di wilayah penelitian, diikuti oleh Konawe Utara, Kota Kendari, dan Pulau Wawonii. Menariknya, amplitudo tsunami tertinggi di Pulau Menui dihasilkan oleh skenario Mw 7,8 Skenario_D, yaitu sebesar 2,06 m, yang lebih tinggi dibandingkan amplitudo yang dihasilkan oleh beberapa skenario Mw 7,6 dan Mw 7,5. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi pembangkitan tsunami tidak hanya dipengaruhi oleh besar magnitudo gempa bumi, tetapi juga sangat sensitif terhadap lokasi ruptur, distribusi *slip*, dan arah radiasi energi tsunami. Hasil ini menegaskan pentingnya memasukkan berbagai konfigurasi sumber dalam pemodelan bahaya tsunami untuk

menggambarkan ketidakpastian yang berkaitan dengan gempabumi yang mungkin terjadi di masa mendatang pada Sesar Tolo. Mekanisme pemusatan energi yang serupa telah terdokumentasi pada cekungan semi-tertutup lainnya, ketika gradien batimetri dan geometri pesisir memperkuat gelombang tsunami yang datang (Tomita et al., 2007; Dutykh et al., 2011).

3.2 Pembahasan

3.2.1 Implikasi Bahaya Tsunami

Skenario Mw 8,0 menghasilkan jejak deformasi terbesar (Gambar 6), dengan pengangkatan maksimum melebihi sekitar 1 m dan dimensi ruptur yang konsisten dengan hubungan penskalaan empiris untuk gempabumi sesar naik bermagnitudo besar (Thingbaijam et al., 2017). Gradien pengangkatan–penurunan yang dihasilkan membentuk permukaan air awal yang asimetris dan secara dominan meradiasikan energi tsunami menuju pesisir timur Sulawesi Tenggara, khususnya Konawe Utara, Kendari, Pulau Wawonii, dan Pulau Menui. Amplitudo tsunami maksimum hasil pemodelan mencapai 2,76 m di Pulau Menui, 2,20 m di Konawe Utara, 2,12 m di Pulau Wawonii, dan 2,05 m di Kota Kendari, yang menunjukkan adanya amplifikasi gelombang di wilayah pesisir yang berkaitan dengan batimetri dangkal yang curam dan morfologi Teluk Tolo yang semi-tertutup.

Kontur waktu tiba yang dihitung dengan interval 5 menit menunjukkan penjaralan tsunami yang cepat menuju wilayah pesisir yang berdekatan. Gelombang tsunami pertama tiba dalam waktu sekitar 1–3 menit di Pulau Menui dan Wawonii, 5–7 menit di Buton Utara, dan 12–15 menit di PLTU Morowali. Wilayah pesisir yang lebih jauh, termasuk Kota Kendari dan Konawe Utara, mengalami kedatangan tsunami setelah sekitar 20–30 menit, sedangkan Buru Selatan dan Kepulauan Sula menerima gelombang pertama setelah 30–55 menit. Bentuk gelombang hasil pemodelan menunjukkan bahwa beberapa lokasi mengalami osilasi yang berlangsung cukup lama dan puncak sekunder yang sebanding atau bahkan lebih tinggi daripada gelombang pertama, yang mengindikasikan adanya efek resonansi dan pemerangkapan gelombang di dalam cekungan semi-tertutup.

Pemodelan multiskenario menunjukkan bahwa variasi posisi ruptur memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola amplifikasi tsunami, bahkan pada gempabumi dengan magnitudo yang serupa. Ruptur yang berorientasi ke bagian utara cenderung mengarahkan energi tsunami menuju Morowali dan sektor utara Teluk Tolo, sedangkan ruptur yang berorientasi ke bagian selatan meningkatkan amplitudo gelombang di sekitar Pulau Wawonii, Konawe Selatan, dan Kendari. Meskipun skenario Mw 7,5–7,8 secara umum menghasilkan amplitudo tsunami yang lebih

rendah dibandingkan skenario Mw 8,0, beberapa skenario menghasilkan amplifikasi lokal yang mendekati kejadian bermagnitudo lebih besar. Hal ini menegaskan pentingnya direktivitas ruptur, segmentasi sesar, dan geometri pesisir dalam mengontrol bahaya tsunami.

Secara keseluruhan, hasil penelitian secara konsisten mengidentifikasi pesisir timur Sulawesi Tenggara, bersama dengan Pulau Menui dan Pulau Wawonii, sebagai koridor dengan bahaya tsunami yang relatif tinggi. Pengaruh gabungan geometri ruptur, efek perlindungan pulau, dan pemusatan energi oleh batimetri sangat memengaruhi distribusi spasial amplitudo tsunami, sehingga menegaskan pentingnya pemodelan numerik beresolusi tinggi dalam asesmen bahaya tsunami (Satake, 2002; Synolakis et al., 2007).

Hasil penelitian ini memberikan masukan penting bagi upaya pengurangan risiko bencana regional, termasuk penyusunan peta bahaya tsunami, optimalisasi jalur evakuasi, perencanaan evakuasi vertikal, dan pengembangan program kesiapsiagaan tsunami berbasis masyarakat (González et al., 2005; Borrero et al., 2015). Waktu tiba hasil pemodelan yang kurang dari 15 menit di beberapa wilayah dekat sumber menegaskan perlunya prosedur evakuasi mandiri yang cepat serta sistem peringatan berbasis lokal (Synolakis et al., 2007; Wang dan Power, 2011). Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendukung pengaturan zonasi pesisir, asesmen ketahanan infrastruktur, serta perlindungan aset strategis seperti fasilitas perikanan, pelabuhan, kawasan industri, dan fasilitas pembangkit listrik di dalam maupun di sekitar Teluk Tolo (Grezio et al., 2017; Salmanidou et al., 2020). Penelitian selanjutnya yang mengintegrasikan pemodelan inundasi, kumpulan skenario probabilistik, dan data paparan sosial ekonomi dapat lebih meningkatkan strategi pengelolaan risiko tsunami di Indonesia bagian timur (Grezio et al., 2017; Salmanidou et al., 2020).

3.2.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Pertama, model ruptur dengan *slip* seragam digunakan, yaitu seluruh *patch* sesar yang diaktifkan diberikan nilai *slip* rata-rata yang sama, sedangkan gempabumi yang sebenarnya umumnya memiliki distribusi *slip* yang heterogen yang dapat secara signifikan memengaruhi deformasi dasar laut dan efisiensi pembangkitan tsunami. Kedua, deformasi koseismik diasumsikan terjadi secara instan sehingga efek propagasi ruptur dan rise time yang dapat memengaruhi direktivitas tsunami tidak diperhitungkan. Ketiga, simulasi tsunami dilakukan pada kondisi muka laut rata-rata tanpa mempertimbangkan variasi pasang surut. Keempat, analisis ini berfokus pada penjalaran tsunami dan karakteristik gelombang di lepas pantai serta tidak mencakup pemodelan inundasi beresolusi tinggi. Oleh karena itu,

luasan genangan pesisir, tinggi *run-up*, dan jarak penetrasi tsunami ke daratan tidak dievaluasi. Terakhir, parameter sumber seperti kedalaman fokus (30 km), sudut *dip* (25°), sudut *rake* (90°), dan modulus geser diperlakukan sebagai nilai tetap, sedangkan ketidakpastian yang terkait dengan parameter tersebut belum dikaji. Penelitian selanjutnya perlu memasukkan model *slip* heterogen, proses ruptur dinamik, kondisi pasang surut, dan simulasi inundasi untuk meningkatkan asesmen bahaya tsunami pada Sesar Tolo.

Meskipun representasi batimetri pesisir telah ditingkatkan melalui penggunaan BATNAS, model yang digunakan dalam penelitian ini belum memasukkan survei hidrografi spesifik lokasi, batimetri skala pelabuhan, maupun data topografi beresolusi tinggi yang diperlukan untuk pemodelan inundasi. Oleh karena itu, tinggi tsunami hasil simulasi merepresentasikan amplitudo gelombang di lepas pantai pada skala *grid* komputasi dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai kedalaman genangan atau tinggi *run-up* pada lokasi pesisir tertentu

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyajikan asesmen bahaya tsunami deterministik berbasis skenario pada Sesar Tolo menggunakan pemodelan numerik COMCOT dengan mempertimbangkan 16 skenario ruptur dengan magnitudo antara Mw 7,5 hingga Mw 8,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembangkitan dan penjalaran tsunami di Teluk Tolo sangat dipengaruhi oleh magnitudo gempa bumi, geometri ruptur, konfigurasi pesisir, dan batimetri regional.

Skenario terburuk Mw 8,0 menghasilkan amplitudo tsunami terbesar dan sebaran dampak pesisir yang paling luas, dengan tinggi gelombang maksimum mencapai 2,76 m di Pulau Menui, 2,20 m di Konawe Utara, 2,12 m di Pulau Wawonii, dan 2,05 m di Kota Kendari. Kontur waktu tiba tsunami yang dihitung dengan interval 5 menit selama periode penjalaran 60 menit menunjukkan waktu tiba sekitar 1–3 menit di Pulau Menui dan Pulau Wawonii, serta hingga 30–55 menit di Buru Selatan dan Kepulauan Sula. Meskipun skenario Mw 7,5–7,8 secara umum menghasilkan amplitudo yang lebih rendah, beberapa skenario menghasilkan amplifikasi tsunami secara lokal yang sebanding dengan kejadian bermagnitudo lebih besar. Hal ini menunjukkan pengaruh yang signifikan dari direktivitas ruptur dan distribusi *slip* terhadap karakteristik tsunami yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bahaya tsunami terkonsentrasi di sepanjang pesisir timur Sulawesi Tenggara serta di sekitar Pulau Menui dan Pulau Wawonii. Hasil penelitian ini memberikan informasi penting untuk mendukung pengembangan sistem peringatan dini tsunami, perencanaan evakuasi, dan upaya mitigasi risiko pesisir di Sulawesi Tenggara dan komunitas kepulauan di sekitarnya. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan model distribusi *slip* yang heterogen, variasi pasang surut, serta pemodelan inundasi beresolusi tinggi untuk meningkatkan ketelitian asesmen bahaya tsunami.

4.2 Saran

Ke depan, penelitian lanjutan perlu mempertimbangkan variasi *slip* yang heterogen, proses rupture dinamis, pengaruh kondisi pasang surut, serta pendekatan probabilistik, serta mengintegrasikan pemodelan hidrodinamika dengan analisis inundasi dan parameter arus untuk memperoleh estimasi risiko infrastruktur yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Choiruddin, Aisah, Finola Trisnisa, and Nur Iriawan. (2021). Quantifying the effect of geological factors on the distribution of earthquake occurrences by inhomogeneous Cox processes. Cornell University. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2104.06180>
- Al Rubaiyn, Jamhir Safani, Khairul Anwar. (2022) Analisis Tingkat Seismisitas dan Percepatan Tanah Maksimum (PGA) Wilayah Sulawesi Tenggara Berdasarkan Data Gempa Bumi Periode 1973-2022. Jurnal Rekayasa Geofisika Indonesia. <https://doi.org/10.56099/jrgi.v5i02.17>
- AMCG. (2015). Fluidity Manual v4.1.12. Department of Earth Science and Engineering. Imperial College London. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1387713>
- Baeda, A. Y. (2011). Seismic and tsunami hazard potential in Sulawesi Island, Indonesia. Journal of International Development and Cooperation, 17(1), 17-30. https://www.researchgate.net/publication/291993145_Seismic_and_tsunami_hazards_potential_in_Sulawesi_Island_Indonesia/link/56dd820b08aedf2bf0c856d9/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7InBhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbilsInByZXZpb3VzUGFnZSI6bnVsbH19
- Beaudouin, T., Bellier, O., and Sébrier, M. (2003). Present-day stress and deformation field within the Sulawesi Island area (Indonesia): Geodynamic implications. Bulletin De La Société Géologique De France, 174(3), 305-317. <https://doi.org/10.2113/174.3.305>
- Bilek, S. L., Engdahl, E. R., DeShon, H. R., and El Hariri, M. (2011). The October 25, 2010, Sumatra tsunami earthquake: Slip in a slow patch. Geophysical Research Letters, 38(14). <https://doi.org/10.1029/2011GL047864>Digital Object Identifier (DOI)
- Borrero, J. C., Lynett, P., and Synolakis, C. E. (2003). "Tsunami inundation modeling for western Sumatra." Proceedings of the National Academy of Sciences. <https://doi.org/10.1073/pnas.0604069103>
- Blaser, L., Krüger, F., Ohrnberger, M., and Scherbaum, F. (2010). Scaling relations of earthquake source parameter estimates with a special focus on subduction environments. Bulletin of the Seismological Society of America, 100(6), 2914-2926. <https://doi.org/10.1785/0120100111>
- Blundell, D. and Richardson, A. (1996). Continental collision in Banda Arc. Geological Society London Special Publications, 106(1), 47-60. <https://doi.org/10.1144/gsl.sp.1996.106.01.05>
- Brizuela, B., Armigliato, A., and Tinti, S. (2013). Assessment of tsunami hazard for the american pacific coast from southern mexico to northern peru. <https://doi.org/10.5194/nhessd-1-2983-2013>
- Cardwell, R. and Isacks, B. (1978). Geometry of the subducted lithosphere beneath the Banda Sea in eastern Indonesia from seismicity and fault

- plane solutions. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 83(B6), 2825-2838. <https://doi.org/10.1029/jb083ib06p02825>
- Cardwell, R. K., Isacks, B. L., and Karig, D. E. (1980). Spatial Distribution of Earthquakes, Focal Mechanism Solutions, and Subducted Lithosphere in the Philippine and Northeastern Indonesian Islands. *The Tectonic and Geologic Evolution of Southeast Asian Seas and Islands*, 23, 1–35. <https://doi.org/10.1029/gm023p0001>
- Carvajal, M., Araya-Cornejo, C., Sepúlveda, I., Melnick, D., and Haase, (2019). Nearly instantaneous tsunamis following the Mw 7.5 2018 Palu Earthquake. *Geophysical Research Letters*, 46(10), 5117-5126. <https://doi.org/10.1029/2019gl082578>
- Chasanah, U., Madlazim, and Tjipto, P. (2013). Analisis Tingkat Seismisitas dan Periode Ulang Gempa Bumi di Wilayah Sumatera Barat Pada Periode 1961-2010. *Jurnal Fisika*, 2, 1–6. <http://www.iris.edu/SeismiQuery/sq-scenarios.htm>
- Cilia, M., Mooney, W., and Nugroho, C. (2021). Field insights and analysis of the 2018 Mw 7.5 Palu, Indonesia, earthquake, tsunami, and landslides. *Pure and Applied Geophysics*, 178(12), 4891-4920. <https://doi.org/10.1007/s00024-021-02852-6>
- Dresback, K. M., Kolar, R. L., and Dietrich, J. C. (2005). On the form of the momentum equation for shallow water models based on the generalized wave continuity equation. *Advances in Water Resources*, 28(4), 345–358. <https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2004.11.011>
- Dutykh, D., Poncet, R., and Dias, F. (2011). Volna code for the numerical modeling of tsunami waves: generation, propagation, and inundation. *European Journal of Mechanics - B/Fluids*, 30(6), 598-615. <https://doi.org/10.1016/j.euromechflu.2011.05.005>
- Felix, R., Hubbard, J., Bradley, K., Lythgoe, K., Li, L., and Switzer, A. D. (2022). Tsunami hazard in Lombok and Bali, Indonesia, due to the Flores back-arc thrust. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22(5), 1665-1682. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-1665-2022>
- Fernandes, M. A. G. (2009). Systematic comparison on the inundation response of AnuGA and COMCOT Tsunami modeling codes applied to the Boca do Rio and Alvor Bay area. *Universidade do Algarve*. <https://files01.core.ac.uk/download/pdf/61499273.pdf>
- Fuady, M., Farrel, M. R., Kevin, M. A., Munadi, R., & Triaputri, A. (2025). The Concept of a Resilient City in Indonesia as a Strategy to Increase Urban Resilience. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1479/1/012026>
- Fukahata, Y. and Mori, Y. (2024) 3-D Numerical Simulation of Island Arc Deformation based on the Dislocation Model for Plate Subduction and its Insight into Topographic Evolution of Island Arcs, EGU General Assembly

- 2024, Vienna, Austria, 14–19 Apr 2024, EGU24-14479, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-14479>, 2024.
- Geist, E. L., and Parsons, T. (2005). "Probabilistic analysis of tsunami hazards." *Natural Hazards*. <https://doi.org/10.1007/s11069-005-4646-z>
- Goda, K. and Abilova, K. (2016). Tsunami hazard warning and risk prediction based on inaccurate earthquake source parameters. *Natural Hazards and Earth System Science*, 16(2), 577-593. <https://doi.org/10.5194/nhess-16-577-2016>
- Grezio, A., Babeyko, A., Baptista, M. A., Behrens, J., Costa, A., Davies, G., Geist, E. L., Glimsdal, S., González, F. I., Griffin, J., Harbitz, C. B., LeVeque, R. J., Lorito, S., Løvholt, F., Omira, R., Mueller, C., Paris, R., Parsons, T., Polet, J., William Power, Selva, J., Sørensen, M. B., and Thio, H. K. (2017). Probabilistic tsunami hazard analysis: multiple sources and global applications. *Reviews of Geophysics*, 55(4), 1158-1198. <https://doi.org/10.1002/2017rg000579>
- Hamimu, L., Asfar, S., Ngkoimani, L., and Rubaiyn, A. (2022). Quantitative analysis of the relative tectonic activities of geothermal areas of Lainea, South Konawe District, Southeast Sulawesi Province, Indonesia. *International Journal on Advanced Science Engineering and Information Technology*, 12(5), 1981-1988. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.12.5.13908>
- Hamzah, L., Puspito, N., and Imamura, F. (2000). Tsunami Catalog and Zone Indonesia. *Journal of Natural Disaster Science*, 22(1), 25–43. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnds/22/1/22_1_25/_pdf
- Harig, S., Zamora, N., Gubler, A., and Rakowsky, N. (2022). Systematic Comparison of Tsunami Simulations on the Chilean Coast Based on Different Numerical Approaches. *GeoHazards*, 3(2), 345–370. <https://doi.org/10.3390/geohazards3020018>
- Hill, J., Collins, G. S., Avdis, A., Kramer, S. C., and Piggott, M. D. (2014). How does multiscale modeling and inclusion of realistic palaeobathymetry affect numerical simulation of the Storegga Slide tsunami? *Ocean Modeling*, 83, 11–25. <https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2014.08.007>
- Horspool, N., Pranantyo, I., Griffin, J., Latief, H., Natawidjaja, D., Kongko, W., ... and Thio, H. (2014). Probabilistic tsunami hazard assessment for Indonesia. *Natural Hazards and Earth System Science*, 14(11), 3105-3122. <https://doi.org/10.5194/nhess-14-3105-2014>
- Howell, A., and Clark, K. (2022). Late Holocene coseismic uplift of the Kaikōura coast, New Zealand. *Geosphere*, 18(3), 1104-1137. <https://doi.org/10.1130/ges02479.1>
- Hsu, P., Chiang, H., and Wang, C. (2011). Optimal selection of international exhibition agency by using the delphi method and ahp. *Journal of Information and Optimization Sciences*, 32(6), 1353-1369. <https://doi.org/10.1080/02522667.2011.10700124>

- Ignatius R. Pranantyo, Mohammad Heidarzadeh and Phil R. Cummins. (2021). Complex tsunami hazards in eastern Indonesia from seismic and non-seismic sources: Deterministic modeling based on historical and modern data. <https://doi.org/10.1186/s40562-021-00190-y>
- Ignatius R. Pranantyo, Athanasius Cipta, Hasbi A. Shiddiqi, Toshitaka Baba, and Kentaro Imai. (2022). Source Reconstruction of the 1969 Western Sulawesi, Indonesia, Earthquake and Tsunami. <https://doi.org/10.1007/s00024-022-03064-2>
- Imamura, F., Gica, E., Takahashi, T., and Shuto, N. (1995). Numerical simulation of the 1992 Flores tsunami: interpretation of tsunami phenomena in northeastern Flores Island and damage at Babi Island. *Pure and Applied Geophysics*, 144(3-4), 555-568. <https://doi.org/10.1007/bf00874383>
- Jaffe, B. E., and Gelfenbaum, G. (2007). "A simple model for calculating tsunami flow speed from tsunami deposits." *Sedimentary Geology*. <https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2007.01.013>
- Karima, S. (2025). Probabilistic tsunami hazard assessment in the lesser sunda islands, indonesia.. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7771651/v1>
- Kanamori, H., and Anderson, D. L. (1975). The Theoretical basis of some empirical relations in seismology. *Bulletin of the seismological society of America*, 65(5), 1073-1095. <https://doi.org/10.1785/BSSA0650051073>
- Khoirunnisa, H., Karima, S., Gumbira, G., and Rachman, R. (2021). A numerical study of submarine–landslide–generated tsunami and its propagation in Majene, West Sulawesi. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 925(1), 012035. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/925/1/012035>
- Koshimura, S., et al. (2009). "Application of tsunami modeling to coastal management." <https://doi.org/10.1142/S0578563409002004>
- Kreemer, C., Holt, W., Goes, S., and Govers, R. (2000). Active deformation in eastern Indonesia and the Philippines from GPS and seismicity data. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 105(B1), 663-680. <https://doi.org/10.1029/1999jb900356>
- Kriswati, E., Primulyana, S., and Dirasutisna, S. (2016). Volcanic Hazard Map of Awu Volcano, North Sulawesi Province. Center For Volcanology and Geological Hazard Mitigation. <https://magma.esdm.go.id/v1/gunung-api/peta-kawasan-rawan-bencana>
- LeVeque, R. J. (2002). *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511791253>
- Liu, P. L. F., Cho, Y. S., Yoon, S. B., and Seo, S. N. (1995). Numerical Simulations of the 1960 Chilean Tsunami Propagation and Inundation at Hilo, Hawaii. In *Tsunami: Progress in Prediction, Disaster Prscenarioion and Warning* (pp. 99–115). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-015-8565-1_7

- Liu, P. L. F., Cho, Y. S., Briggs, M. J., Kanoglu, U., and Synolakis, C. E. (1995). Runup of solitary waves on a circular island. *Journal of Fluid Mechanics*, 302, 259–285. <https://doi.org/10.1017/S0022112095004095>.
- Liu, L. F. P., Cho, S. Y., Yoon, B. S., & Seo, N. S. (1994). Numerical simulations of the 1960 Chilean tsunami propagation and inundation at Hilo, Hawaii. *Recent Development in Tsunami Research*. pp99-115. Kluwer Academic Publishers
- Liu, X. and Guillas, S. (2017). Dimension reduction for Gaussian process emulation: An application to the influence of bathymetry on tsunami heights. *SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification*, 5(1), 787-812. <https://doi.org/10.1137/16m1090648>
- Løvholt, F., Pedersen, G., and Gisler, G. (2008). " Oceanic propagation of a potential tsunami from the La Palma Island." *Science of Tsunami Hazards*. <https://doi.org/10.1029/2007JC004603>
- Marfai, M. A., Trihatmoko, E., Ervita, K., and Purnama, I. S. (2019). Granulometric extraction value to determine waves, currents, and tides characteristics of Tangsi beach (Pink beach), East Lombok Regency, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 256, 012030. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/256/1/012030>
- Ma. Q., X. and Kusznir, N. (1994). Effects of rigidity layering, gravity, and stress relaxation on 3-d subsurface fault displacement fields. *Geophysical Journal International*, 118(1), 201-220. <https://doi.org/10.1111/j.1365-246x.1994.tb04684.x>
- McCaffrey, R. (1988). Active tectonics of the eastern Sunda and Banda Arcs. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 93(B12), 15163-15182. <https://doi.org/10.1029/jb093ib12p15163>
- Morrice, M. G., Ježek, P. A., Gill, J. B., Whitford, D. J., and Monoarfa, M. (1983). An introduction to the Sangihe Arc: Volcanism accompanying Arc-arc Collision in the Molucca Sea, Indonesia. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 19, 135–165. [https://doi.org/10.1016/0377-0273\(83\)90129-4](https://doi.org/10.1016/0377-0273(83)90129-4)
- Nguyen, P. H., Bui, Q. C., Vu, P. H., and Pham, T. T. (2014). Scenario-based tsunami hazard assessment for the coast of Vietnam from the Manila Trench source. *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, 236, 95-108. <http://dx.doi.org/10.1016/j.pepi.2014.07.003>
- Ningrum, R., Amelia, R., Hasmawati, H., Aswan, M., and Saprudin, S. (2021). Earthquake disaster risk assessment analysis in the Jailolo coastal region. *Techno Jurnal Penelitian*, 10(2), 152-163. <https://doi.org/10.33387/tjp.v10i2.3523>
- Okada, Y. (1985). Surface deformation due to shear and tensile faults in a half-space. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 75(4), 1135–1154. <https://doi.org/10.1785/BSSA0750041135>

- Pranantyo, I., Heidarzadeh, M., and Cummins, P. (2021). Complex tsunami hazards in eastern Indonesia from seismic and non-seismic sources: deterministic modeling based on historical and modern data. *Geoscience Letters*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40562-021-00190-y>
- Prawiradisastra, S. (2003). Analisa Informasi Bencana Sebagai Dasar Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud. *Jurnal Alami*, 8(3), 57–61. <https://www.neliti.com/id/publications/195607/analisa-informasi-bencana-sebagai-dasar-pengembangan-wilayah-di-kabupaten-kepula>
- Purba, J., Restele, L., Hadini, L., Usman, I., Hasria, H., and Harisma, H. (2024). Spatial study of seismic hazard using classical probabilistic seismic hazard analysis (pscha) method in Kendari City area. *Indonesian Physical Review*, 7(3), 300-318. <https://doi.org/10.29303/ipr.v7i3.325>
- PuSGeN. (2017). Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 / Indonesian Earthquake Source and Hazard Map 2017. Pusat Studi Gempa Nasional (National Center for Earthquake Studies), Bandung: Kementerian PUPR.
- PuSGeN. (2024). Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2024 (515 hlm.). PUPR Press, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Rachmawati P., Wardana L., and Fajrin H. (2023). Community - based disaster management in trimurti, bantul yogyakarta. *iccs*, 1(1), 348-355. <https://doi.org/10.18196/iccs.v1i1.74>
- Ragon, T. and Simons, M. (2022). A secondary zone of uplift measured after megathrust earthquakes: caused by early downdip afterslip? <https://doi.org/10.1029/2022GL101510>
- Reid, J. A. and Mooney, W. D. (2022). Tsunami occurrence 1900–2020: a global review with examples from Indonesia. *Pure and Applied Geophysics*, 180(5), 1549-1571. <https://doi.org/10.1007/s00024-022-03057-1>
- Risi, R. D. and Goda, K. (2016), Probabilistic earthquake–tsunami multi-hazard analysis: application to the Tohoku region, Japan. *Frontiers in Built Environment*, 2. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2016.00025>
- Satake, K. (2002). "Tsunami generation and propagation." *International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology*. <https://doi.org/10.9753/icce.v13.146>
- Salmanidou, D., Heidarzadeh, M., and Guillas, S. (2020). Assessing future uncertainties: Earthquake tsunami hazard in the Java Trench, Indonesia. In the EGU General Assembly Conference Abstracts (p. 10762). doi:10.5194/egusphere-egu2020-10762. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-10762>
- Silver, E. A., and McCaffrey, R. J., and Smith, R. B. (1983). Collision, rotation, and initiation of subduction in the evolution of Sulawesi, Indonesia. *Journal*

- of Geophysical Research: Solid Earth, 88(B11), 9407-9418. <https://doi.org/10.1029/jb088ib11p09407>
- Smith, R. C., Hill, J., Collins, G. S., Piggott, M. D., Kramer, S. C., Parkinson, S. D., and Wilson, C. (2016). Comparing approaches for numerical modeling of tsunami generation by deformable submarine slides. *Ocean Modeling*, 100, 125–140. <https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2016.02.007>
- Sugawara, D. (2021). Numerical modeling of tsunami: Advances and future challenges after the 2011 Tohoku earthquake and tsunami. *Earth-Science Reviews*, 214, 103498. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103498>
- Synolakis, C. E., and Bernard, E. N. (2006). Tsunami science before and beyond Boxing Day 2004. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 364, 2231–2265. <https://doi.org/10.1098/rsta.2006.1824>
- Syukri, U., Deliarnoor, N., and Widianingsih, I. (2025). Comparison of disaster management practices in indonesia: a study of resilience in garut and majene districts. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-5670963/v1>
- Thierry Beaudouin, Oliver Bellier, Michel Sebrier. (2003). Present-day stress and deformation field within the Sulawesi Island area (Indonesia): Geodynamic implications. *Bulletin de la Société Géologique de France* (2003) 174 (3): 305–317. <https://doi.org/10.2113/174.3.305>
- Thingbaijam, K. K. S., and Mai, P. M., and Goda, K. (2017). New empirical earthquake source-scaling law. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 107(5), 2225-2246. <https://doi.org/10.1785/0120170017>
- Titu-Eki, Adept, and Hall, Robert. (2020). "The Significance of the Banda Sea: Tectonic Deformation Review in Eastern Sulawesi." *Indones. Journal Geosci.* 7.3. <https://doi.org/10.17014/ijog.7.3.291-303>
- Tomita, T., Honda, K., and KAKINUMA, T. (2007). Application of three-dimensional tsunami simulator to estimation of tsunami behavior around structures. *Coastal Engineering* 2006, 1677-1688. https://doi.org/10.1142/9789812709554_0142
- Wahyu, R. O., Djamaluddin, R., Mamuaya, G. E., Yatimantoro, T., and Priyobudi, P. (2018). Pemodelan Inundasi Tsunami di Sepanjang Pesisir Manado Akibat Gempabumi M8, 5 di Zona Subduksi Sulawesi Utara. *Jurnal Meteorologi dan Geofisika*, 19(1), 13-18. <https://doi.org/10.31172/jmg.v19i1.448>
- Wang, X., and Liu, P. L. F. (2007). Numerical simulations of the 2004 Indian Ocean tsunamis—coastal effects. *Journal of Earthquake and Tsunami*, 1(03), 273-297. <https://doi.org/10.1142/S179343110700016X>
- Wang, X., and Power, W. L. (2011). COMCOT: a tsunami generation propagation and run-up model. *GNS Science*. <https://www.gns.cri.nz/data-and-resources/comcot-a-tsunami-generation-propagation-and-run-up-model/>
- Wells, D. L., and Coppersmith, K. J. (1994). New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface

- displacement. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 84(4), 974–1002. <https://doi.org/10.1785/BSSA0840040974>.
- Wendt L., David D. Oglesby, Eric L. Geist.(2009). Tsunami and splay fault dynamics. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*. <https://doi.org/10.1029/2009GL038295>
- Widiyanto, W., Santoso, P., Hsiao, S., and Imananta, R. (2019). Post-scenario field survey of the 28 september 2018 sulawesi earthquake and tsunami. *Natural Hazards and Earth System Science*, 19(12), 2781-2794. <https://doi.org/10.5194/nhess-19-2781-2019>
- Widiyantoro, S., Gunawan, E., Muhari, A., Rawlinson, N., Mori, J., Hanifa, N. R., Susilo S., Supendi P., Shiddiqi H. A., Nugrah A. D., Putra, H. E. (2020). Implications for megathrust earthquakes and tsunamis from seismic gaps south of java indonesia. *Scientific Reports*, 10(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-020-72142-z>
- Woods, K., Wallace, L. M., Williams, C. A., Hamling, I. J., Webb, S. C., Ito, Y., Palmer N., Hino R., Suzuki S., Savage M. K., Warren-Smith E., and Mochizuki, K. (2024). Spatiotemporal evolution of slow-slip scenarios at the offshore Hikurangi Subduction Zone in 2019 using GNSS, InSAR, and seafloor geodetic data. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 129(8), e2024JB029068. <https://doi.org/10.1029/2024JB029068>
- Y. Bock, L. Prawirodirdjo, J. F. Genrich, C. W. Stevens, R. McCaffrey, C. Subarya, S. S. O. Puntodewo, E. Calais. (2003). Crustal motion in Indonesia from Global Positioning System measurements. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*. <https://doi.org/10.1029/2001JB000324>
- Yue, H., Lay, T., Li, L., Yamazaki, Y., Cheung, K. F., Rivera, L., Hil M. E., Sieh K., Kongko W., and Muhari, A. (2015). Validation of linearity assumptions for using tsunami waveforms in joint inversion of kinematic rupture models: Application to the 2010 Mentawai Mw 7.8 tsunami earthquake. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 120(3), 1728-1747. <https://doi.org/10.1002/2014JB011721>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Comcot.ctl

```

#####
#
#       Control file for COMCOT tsunami simulation package
#       - Main Configuration File (comcot.ctl)
#
#-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----#
#=====
# General Parameters for Simulation           : Value Field |
#=====
# Job Description: One-line brief description may be added here
Total Simulated Duration (Wall clock, seconds) : 7200.000
Time Interval for Snapshot Output (seconds) : 30.0
Zmax & Gauge Output (0-ZMax Z;1-Gauge;2-Both) : 21
Start Type (0-Cold start; 1-Hot start) : 20, 0.001
Resuming Time for Hot Start (Seconds) : 0.00
Minimum WaterDepth offshore (meters) : 0.00, 0.1
Initial Cond. (0:FLT,1:File,2:WM,3:LS,4:FLT+LS): 0
Boundary Cond.(0-Open;1-Absorb;2-Wall;3-FACTS) : 1, 0
Specify Filename of z Input (for BC=3, FACTS) :23926h.asc
Specify Filename of u Input (for BC=3, FACTS) :23926u.asc
Specify Filename of v Input (for BC=3, FACTS) :23926v.asc
#
#=====
# Parameters for Fault Model (Segment 01) :Values |
#=====
Number of FLT Planes (use fault_multi.ctl if>1): 999
Rupture Start Time(,Uplift Duration) (seconds): 0.0
Faulting Option (0:Model-C; 1:Data; 9:Model-T) : 0
Focal Depth (meters): 15000.000
Length of Fault Plane (meters): 44000.000
Width of Fault Plane (meters): 31867.000
Dislocation of Fault Plane (meters): 5.00
Strike Angle (theta) (degrees): 210.000
Dip Angle (delta) (degrees): 45.000
Slip/Rake Angle (lamda) (degrees): 90.000
Origin of Numerical Domain: Latitude (degrees): -7.65209
Origin of Numerical Domain: Longitude (degrees): 121.13126
Epicenter Location: Latitude (degrees): -3.03574
Epicenter Location: Longitude (degrees): 122.9589
File Name of Input Data : skenario_8.dat
Data Format (0-COMCOT;1-MOST;2-XYZ;3-ASC) : 2
#

```

```

#=====:=====
# Configurations for all grid layers
#=====:=====
# Parameters for 1st-level grids -- layer 01 :Values |
#=====:=====
Run This Layer ?      (0:Yes,      1:No   ):      0
Coordinate System    (0-Spherical, 1-Cartesian):      0
Governing Equations  (0-linear,   1-nonlinear):      0
Grid Size            (dx, sph:minutes, Cart:meters):    0.3
Time Step Size       (seconds):      5.0
Bottom Friction Switch (0-ON;1-OFF;2-ON,Var.n):      1
Manning's n (for Fric.Switch=0), {land, water}:      0.04, 0.02
Output Option?      (0-Z+Hu+Hv; 1-Z Only; 2-NONE):      0
X_start              :      121.13126
X_end                :      128.12292
Y_start              :      -7.65209
Y_end                :      -1.08126
File Name of Bathymetry Data : Tolo_Thrust_3.asc
Format (0-OLD;1-MOST;2-XYZ BP;3-XYZ BN;4-ASC) :      4
Grid Identification Number (ID) :      01
Grid Level           :      01
Parent Grid Layer's ID Number :      0
#
#=====:=====
# Parameters for Sub-level grid -- layer 02 :Values |
#=====:=====
Run This Layer ?      (0:Yes,      1:No   ):      0
Coordinate System    (0-Spherical, 1-Cartesian):      0
Governing Equations  (0-linear,   1-nonlinear):      0
Bottom Friction Switch (0-ON;1-OFF;2-ON,Var.n):      1
Manning's n (for Fric.Switch=0), {land, water}:      0.04, 0.02
Output Option?      (0-Z+Hu+Hv; 1-Z Only; 2-NONE):      0
GridSize Ratio of Parent Grid to Current Grid :      3
X_start              :      122.935024
X_end                :      123.504163344588
Y_start              :      -5.09732886041498
Y_end                :      -3.2909618802276
File Name of Bathymetry Data : Tolo_Thrust_3.asc
Format (0-OLD;1-MOST;2-XYZ BP;3-XYZ BN;4-ASC) :      4
Grid Identification Number (ID) :      02
Grid Level           :      02
Parent Grid Layer's ID Number :      01
#
#=====:=====
# Parameters for Sub-level grid -- layer 03 :Values |
#=====:=====
Run This Layer ?      (0:Yes,      1:No   ):      0
Coordinate System    (0-Spherical, 1-Cartesian):      0
Governing Equations  (0-linear,   1-nonlinear):      0
Bottom Friction Switch (0-ON;1-OFF;2-ON,Var.n):      1
Manning's n (for Fric.Switch=0), {land, water}:      0.04, 0.02
Output Option?      (0-Z+Hu+Hv; 1-Z Only; 2-NONE):      0
GridSize Ratio of Parent Grid to Current Grid :      3
X_start              :      121.681231427028
X_end                :      122.935024
Y_start              :      -4.541873
Y_end                :      -2.42130266815048
File Name of Bathymetry Data : Tolo_Thrust_3.asc
Format (0-OLD;1-MOST;2-XYZ BP;3-XYZ BN;4-ASC) :      4
Grid Identification Number (ID) :      03
Grid Level           :      02
Parent Grid Layer's ID Number :      01
#

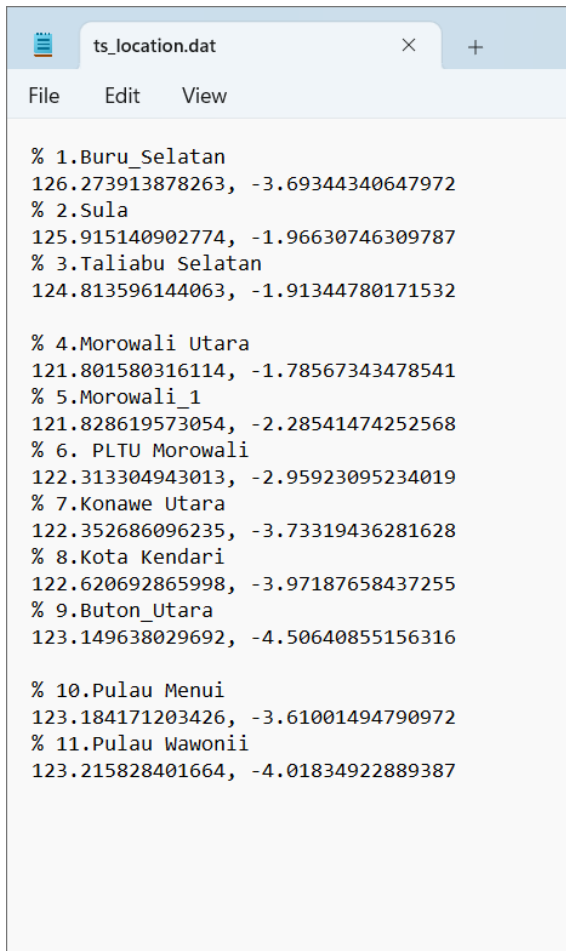
```

```

#=====
# Parameters for Sub-level grid -- layer 04 :Values |
#=====
Run This Layer ?      (0:Yes,      1:No      ):      0
Coordinate System    (0:spherical, 1:cartesian):      0
Governing Equations (0:linear,   1:nonlinear):      0
Bottom Friction Switch (0-ON,1-OFF,2:ON,Var.n) :      1
Manning's n (for Fric.Switch=0), {land, water} :      0.04, 0.02
Output Option? (0-Z+Hu+Hv; 1-Z Only; 2-NONE) :      0
GridSize Ratio of Parent Grid to Current Grid :      3
X_start              :      121.397881
X_end                :      122.564694753582
Y_Start              :      -2.42130266815048
Y_end                :      -1.197773
File Name of Bathymetry Data :      Tolo_Thrust_3.asc
Format (0-OLD;1-MOST;2-XYZ BP;3-XYZ BN;4-ASC) :      4
Grid Identification Number (ID) :      04
Grid Level           :      02
Parent Grid Layer's ID Number :      01
#
#=====
# Parameters for Sub-level grid -- layer 05 :Values |
#=====
Run This Layer ?      (0:Yes,      1:No      ):      0
Coordinate System    (0:spherical, 1:cartesian):      0
Governing Equations (0:linear,   1:nonlinear):      0
Bottom Friction Switch (0-ON,1-OFF,2:ON,Var.n) :      1
Manning's n (for Fric.Switch=0), {land, water} :      0.04, 0.02
Output Option? (0-Z+Hu+Hv; 1-Z Only; 2-NONE) :      0
GridSize Ratio of Parent Grid to Current Grid :      3
X_start              :      123.19606
X_end                :      126.201881716746
Y_Start              :      -2.60075615635687
Y_end                :      -1.619096
File Name of Bathymetry Data :      Tolo_Thrust_3.asc
Format (0-OLD;1-MOST;2-XYZ BP;3-XYZ BN;4-ASC) :      4
Grid Identification Number (ID) :      05
Grid Level           :      02
Parent Grid Layer's ID Number :      01
#
#=====
# Parameters for Sub-level grid -- layer 06 :Values |
#=====
Run This Layer ?      (0:Yes,      1:No      ):      0
Coordinate System    (0:spherical, 1:cartesian):      0
Governing Equations (0:linear,   1:nonlinear):      0
Bottom Friction Switch (0-ON,1-OFF,2:ON,Var.n) :      1
Manning's n (for Fric.Switch=0), {land, water} :      0.04, 0.02
Output Option? (0-Z+Hu+Hv; 1-Z Only; 2-NONE) :      0
GridSize Ratio of Parent Grid to Current Grid :      3
X_start              :      125.81142247867
X_end                :      127.337763136601
Y_Start              :      -4.22471162380699
Y_end                :      -2.8758524377282
File Name of Bathymetry Data :      Tolo_Thrust_3.asc
Format (0-OLD;1-MOST;2-XYZ BP;3-XYZ BN;4-ASC) :      4
Grid Identification Number (ID) :      06
Grid Level           :      02
Parent Grid Layer's ID Number :      01
#

```

Lampiran 2. Ts_location.dat



```
% 1.Buru_Selatan
126.273913878263, -3.69344340647972
% 2.Sula
125.915140902774, -1.96630746309787
% 3.Taliabu Selatan
124.813596144063, -1.91344780171532

% 4.Morowali Utara
121.801580316114, -1.78567343478541
% 5.Morowali_1
121.828619573054, -2.28541474252568
% 6. PLTU Morowali
122.313304943013, -2.95923095234019
% 7.Konawe Utara
122.352686096235, -3.73319436281628
% 8.Kota Kendari
122.620692865998, -3.97187658437255
% 9.Buton_Utara
123.149638029692, -4.50640855156316

% 10.Pulau Menui
123.184171203426, -3.61001494790972
% 11.Pulau Wawonii
123.215828401664, -4.01834922889387
```


Lampiran 3. Peta Batimetri Laut Banda Bagian Utara

